

**Альсевич В. В., Крахотко В. В.**

# **МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ**

**(Конспект лекций)**

Минск  
2011

**Альсевич В. В., Крахотко В. В.** Методы оптимизации (Конспект лекций).

В данном издании в сжатой форме содержится весь объем теоретического материала, входящего в курсы по методам оптимизации в конечномерных и функциональных пространствах.

Помимо классического материала, приводятся методы для нетрадиционных задач: симплекс-метод для задач линейного программирования с двухсторонними прямыми ограничениями, метод потенциалов для транспортных задач с пропускными способностями и др.

Издание предназначено для чтения лекций по курсу «Методы оптимизации» для студентов 3 курса факультета прикладной математики и информатики для специальностей 1-31 03 03 «Прикладная математика (по направлениям)», 1-31 03 04 «Информатика», 1-31 03 05 «Актуарная математика», 1-31 03 06-01 «Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике)», 1-98 01 01-01 «Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)».

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

## **Введение**

Методы оптимизации – раздел математики, в котором анализируются и решаются экстремальные задачи (задачи минимизации и максимизации функционалов на множествах конечномерных или бесконечномерных пространств).

Экстремальные задачи встречаются в различных сферах человеческой деятельности. Каждое разумное действие является в определенном смысле и оптимальным, ибо оно, как правило, выбирается после сравнения с другими вариантами. Интерес к задачам наилучшего выбора был высоким всегда, но особенно возрос в последние годы в связи интенсивным развитием науки и техники. С одной стороны, людям все чаще и чаще приходится заниматься процессами, для осуществления которых требуется максимально эффективное использование имеющихся средств и ресурсов, с другой стороны, с развитием вычислительной техники резко увеличились возможности воздействия человека на изучаемые процессы. Из-за сложности современных прикладных задач их решение все в меньшей мере основывается лишь на «здравом смысле», интуиции и опыте человека. Стал неизбежным научный подход, базирующийся на математическом моделировании исследуемых задач.

В данном курсе излагаются основные методы, используемые в настоящее время в теоретических и прикладных работах.

# Тема 1. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

*Линейным программированием* (ЛП) называют раздел теории экстремальных задач, в котором исследуются задачи оптимизации (максимизации или минимизации) линейных функций на множествах конечномерного пространства, описываемых конечной системой линейных уравнений и неравенств. Первые задачи ЛП были поставлены и изучены в 30-е гг. XX в. советским математиком Л. В. Канторовичем. Интенсивное развитие теории и широкое внедрение ее результатов в приложения начались после создания в 1947 г. американским математиком Дж. Данцигом симплекс-метода, появления и бурного развития вычислительной техники.

Линейное программирование положило начало современной теории экстремальных задач. В классической теории экстремальных задач исследовались задачи оптимизации гладких функций на открытых множествах. В современной теории экстремальных задач функции оптимизируются и на замкнутых множествах.

## § 1. СИМПЛЕКС-МЕТОД

Симплекс-метод – классический метод численного решения задач ЛП. Это первый метод решения общих задач ЛП. Он до сих пор остается одним из эффективных конечных методов современной теории экстремальных задач. Знакомство с ЛП и симплекс-методом начнем с одной из прикладных задач, исследование которых привело к зарождению ЛП и открытию симплекс-метода.

### 1.1. Производственная задача. Математическая модель

*Пример 1.1.* Предприятие выпускает два вида продукции  $A_1$ ,  $A_2$ . Для их изготовления необходимо затратить такие производственные факторы как сырье, физический труд и управленческий труд. Затраты ресурсов на единицу продукции каждого вида, ежедневный объем имеющихся ресурсов, а также прибыль на единицу продукции (в условных денежных единицах — сокращенно д. е.) приведены в табл. 1.1. Требуется составить план ежедневного выпуска продукции, при котором получаемая прибыль будет максимальной.

Таблица 1.1

| Тип ресурсов                      | Затраты ресурсов на единицу продукции вида |       | Объем ресурсов |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------|
|                                   | $A_1$                                      | $A_2$ |                |
| Сырье (кг)                        | 8                                          | 25    | 800            |
| Физический труд (чел.-ч)          | 8                                          | 5     | 640            |
| Управленческий труд (чел.-ч)      | 1                                          | 5     | 145            |
| Прибыль на ед. продукции (д. ед.) | 80                                         | 70    |                |

Прежде всего, составим математическую модель задачи.

Обозначим через  $x_j$  количество единиц продукции вида  $A_j$ ,  $j = 1, 2$ , которое предприятие планирует выпустить за сутки. Тогда  $80x_1$  – прибыль от реализации продукции вида  $A_1$  и  $70x_2$  – вида  $A_2$ ,  $\varphi(x) = 80x_1 + 70x_2$ , – прибыль от реализации всей продукции. Отразим в модели ограничения на факторы. Имеем:  $8x_1$  – количество сырья, необходимое для изготовления продукции вида  $A_1$ ,  $25x_2$  – вида  $A_2$ ,  $8x_1 + 25x_2$  – всей продукции. Поскольку в наличии имеется 800 кг сырья, то получаем  $8x_1 + 25x_2 \leq 800$ . Затраты физического труда:  $8x_1$  – количество человеко-часов, необходимое для производства продукции вида  $A_1$ ,  $5x_2$  – вида  $A_2$ ,  $8x_1 + 5x_2$  – всей продукции. Поскольку в течение суток можно использовать 640 чел.-ч физического труда, то получим  $8x_1 + 5x_2 \leq 640$ . Аналогично имеем для затрат управленческого труда  $x_1 + 5x_2 \leq 145$ . Из физического смысла переменных следует, что они неотрицательны: продукция либо выпускается ( $x_j > 0$ ), либо – нет ( $x_j = 0$ ).

Производственная задача свелась к решению следующей математической задачи

$$\begin{aligned} \varphi(x) = 80x_1 + 70x_2 &\rightarrow \max, \\ \begin{cases} 8x_1 + 25x_2 \leq 800, \\ 8x_1 + 5x_2 \leq 640, \\ x_1 + 5x_2 \leq 145, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases} & \quad (1.1) \end{aligned}$$

Задача (1.1) называется **математической моделью производственной задачи**, сформулированной в примере 1.1. Неизвестные  $x_1, x_2$  называются **переменными задачи**.

В общем случае подобную задачу можно сформулировать следующим образом.

Предприятие выпускает продукцию  $n$  типов, используя при этом  $m$  видов производственных факторов. Пусть  $a_{ij}$  – количество  $i$ -го производственного фактора, необходимое для производства единицы  $j$ -го типа продукции;  $d_{*j}, d_j^*$  – нижняя и верхняя границы выпуска этой продукции;  $b_i$  – ресурс  $i$ -го производственного фактора, имеющийся у предприятия;  $c_j$  – стоимость единицы продукции  $j$ -го типа или прибыль на единицу этой продукции (все величины заданы в соответствующих единицах измерения). Требуется составить план выпуска продукции всех типов, при котором суммарный доход (суммарная прибыль) от ее реализации будет максимальным.

Обозначим через  $x_j$  количество продукции  $j$ -го типа, планируемое к выпуску. Тогда  $a_{ij}x_j$  – затраты  $i$ -го производственного фактора, необходимые для

производства продукции  $j$ -го типа;  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$  – затраты на производство всей продукции. Поскольку на предприятии ресурс  $i$ -го фактора составляет  $b_i$ , то нужно обеспечить неравенство  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$ . Это ограничение должно выполняться для ресурсов всех факторов:  $i=1, 2, \dots, m$ . Из условий задачи следуют ограничения  $d_{*j} \leq x_j \leq d_j^*$ ,  $j=1, 2, \dots, n$ , на выпуск продукции всех типов. Стоимость всей планируемой к выпуску продукции равна  $\sum_{j=1}^n c_j x_j$ . Ее требуется максимизировать:  $\sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$ . В результате получаем задачу максимизации

$$C_1x_1 + C_2x_2 + \dots + C_nx_n \rightarrow \max \quad (1.2)$$

линейной функции  $n$  переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , удовлетворяющих  $m + 2n$  линейным неравенствам

[illegible]

$$d_{*1} \leq x_1 \leq d_1^*, \dots, d_{*n} \leq x_n \leq d_n^*. \quad (1.4)$$

Таким образом, математическая модель производственной задачи представляет задачу линейного программирования.

## 1.2. Графический метод решения

Рассмотрим задачу (1.2)–(1.4). В  $n$ -мерном пространстве переменных  $x_1, \dots, x_n$  каждое  $i$ -е ограничение  $a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i$  (1.3) определяет полупространство, а каждое  $j$ -е ограничение  $d_{*j} \leq x_j \leq d_j^*$  (1.4) – пересечение двух полупространств. Обозначим через  $X$  множество всех наборов  $(x_1, \dots, x_n)$ , удовлетворяющих ограничениям (1.3), (1.4). Таким образом, множество  $X$  представляет собой множество, образованное пересечением  $m + 2n$  полупространств указанного вида. Если неравенства совместны, то множество  $X$  непустое и представляет пересечение  $m + 2n$  полупространств. Такие *множества* называют *многогранниками*, а если они ограничены – *многогранниками*. В случае  $n = 2$  множество  $X$  не трудно изобразить на плоскости  $\mathbf{R}^2$ . На рис. 1.1 изображено множество планов задачи (1.1)<sup>1)</sup>. Точки  $O, K, L, M, N$  — *угловые (крайние)* точками многогранника (*вершины*), т. е. такие точки, которые не являются внутренними ни для одного

<sup>1)</sup> Для дополнительных переменных  $x_3, x_4, x_5$  и соответствующих координатных осей пояснение будет приведено в примере 1.2.

ненулевого отрезка, целиком принадлежащего множеству  $X$ . Отрезки  $[OK]$ ,  $[KL]$ ,  $[LM]$ ,  $[MN]$ ,  $[ON]$  называются **ребрами** многогранника.

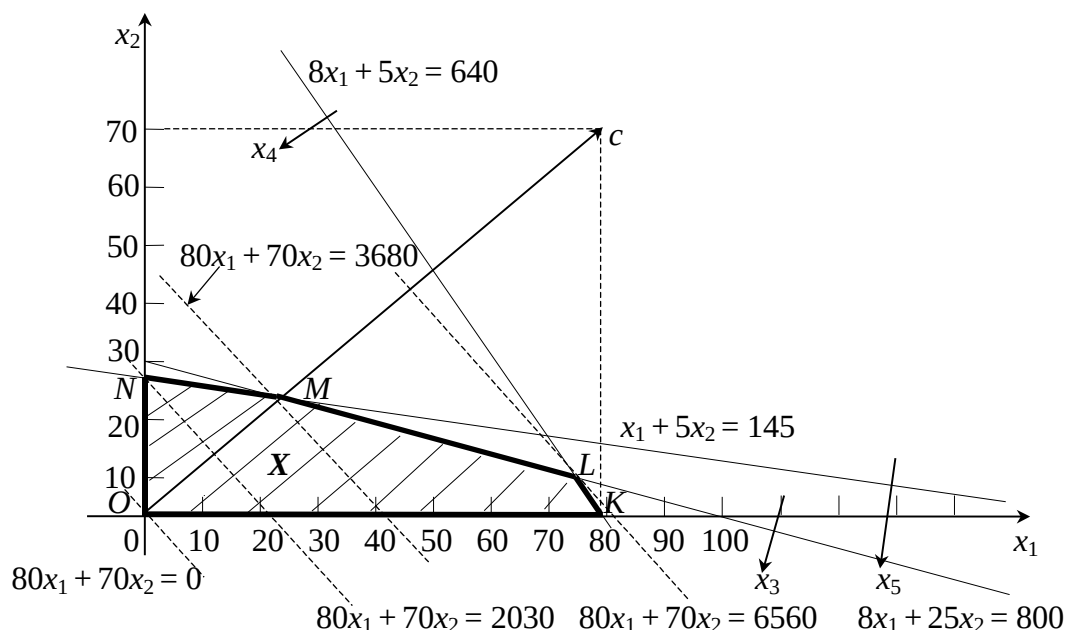


Рис. 1.1

Множество точек  $x$ , удовлетворяющих уравнению  $\varphi(x) = c'x = \alpha$  при заданном  $\alpha$ , называется **множеством уровня** (для  $\mathbf{R}^2$  — **линией уровня**) функции  $\varphi(x)$ . Для задачи (1.1) при различных  $\alpha \equiv \text{const}$  множества уровня — прямые  $80x_1 + 70x_2 = \alpha$ . Нормалью к этим прямым является вектор  $c = (80; 70)$ . На рис. 1.1 изображен вектор  $c$ , а также линии уровня, проходящие через вершины множества  $X$ , которыми являются прямые, перпендикулярные вектору  $c$  (на рис. 1.1 они изображены штриховыми линиями).

Известно, что любая функция  $f(x)$  возрастает в направлении градиента  $\text{grad } f(x) = (\partial f / \partial x_1, \dots, \partial f / \partial x_n)$ . Для функции  $\varphi(x)$  задачи ЛП градиентом является вектор  $c$ . Таким образом, функция  $\varphi(x) = c'x$  возрастает в направлении вектора  $c$ . Поэтому, двигаясь в направлении вектора  $c$  до тех пор, пока множества уровня имеют общие точки с множеством планов  $X$ , найдем точку  $x^0$ , в которой линия уровня в последний раз касается множества  $X$ . Это и будет точка максимума:  $c'x^0 = \max c'x, x \in X$ . Из рис. 1.1 видно, что такой точкой  $x^0$  является точка  $L$ , имеющая координаты  $x_1^0 = 75, x_2^0 = 8$  (пересечение прямых  $8x_1 + 5x_2 = 640, 8x_1 + 25x_2 = 800$ ). При этом максимальное значение целевой функции будет равно  $\varphi_{\max} = 6560$ .

Заметим, что множество уровня в последний раз может касаться множества планов не в одной точке (вершине), а по ребру. В таком случае каждая точка этого ребра — оптимальный план. В  $n$ -мерном пространстве множество уровня может касаться  $k$ -мерной грани,  $k \leq n-1$ . В этом случае все точки грани — оптимальные планы. Может случиться и такая ситуация, когда множество планов не

ограничено, а вектор  $s$  направлен в сторону неограниченности множества планов, так что точки последнего касания множества уровня с множеством планов удалены в бесконечность. В таком случае целевая функция неограниченно возрастает на множестве планов и задача не имеет решения.

### 1.3. Нормальная и каноническая формы задач ЛП

Дж. Данциг первым аналитически реализовал эту простую геометрическую идею и обнаружил, что полученный метод эффективно решает прикладные задачи. Он назвал его симплекс-методом решения задач ЛП по структуре множеств  $X$ , которые в первых решенных задачах представляли так называемые *симплексы*.

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max \quad (1.5)$$

[illegible]

$$d_{*1} \leq x_1 \leq d_1^*, \dots, d_{*n} \leq x_n \leq d_n^*. \quad (1.7)$$

Функция (1.5) называется **целевой функцией** задачи, уравнения (1.6) – **основными ограничениями**, неравенства (1.7) – **прямыми ограничениями** задачи.

В дальнейшем удобна векторно-матричная запись. Введем множества индексов  $I = \{1, 2, \dots, m\}$ ,  $J = \{1, 2, \dots, n\}$ . Совокупность переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$  запишем в виде вектора  $x = x(J) = (x_j, j \in J)$ , причем в операциях все векторы будем трактовать как вектор-столбцы. Для получения вектор-строки используем оператор транспонирования, обозначаемый символом штрих ('). Совокупность параметров  $a_{ij}, i \in I, j \in J$ , задачи запишем в виде матрицы

$$A = A(I, J) = \begin{pmatrix} a_{ij}, j \in J \\ i \in I \end{pmatrix}. \text{ Действия над векторами и матрицами будем осу-}$$

ществлять по правилам векторно-матричного исчисления. Для двух векторов  $d, f$  одинаковой размерности запись  $d \leq f$  ( $d \geq f, d = f$ ) означает совокупность покомпонентных соотношений  $d_j \leq f_j$  ( $d_j \geq f_j, d_j = f_j$ ),  $j \in J$ .

В новых обозначениях каноническая задача (1.5)–(1.7) примет компактную форму

$$c'x \rightarrow \max, Ax = b, d_* \leq x \leq d^*. \quad (1.8)$$

В ЛП, исходя из физического смысла элементов рассмотренной выше производственной задачи, экономисты называют:  $c = c(J)$  – **вектором стоимости** (координаты  $c_j$  – **коэффициентами стоимости**), вектор  $b = b(I)$  – **вектором основных ограничений (вектором ресурсов)**, матрицу  $A = A(I, J)$  – **матрицей условий (матрицей затрат)**, столбцы  $a_j, j \in J$ , матрицы  $A$  – **векторами условий**.

Предположим, что ограничения задачи (1.8) совместны.

Каждый вектор  $x \in \mathbf{R}^n$ , удовлетворяющий всем ограничениям задачи, называется **планом**. Тогда  $X = \{x: Ax = b, d_* \leq x \leq d^*\}$  – **множество планов**.

План  $x^0$ , являющийся решением задачи, т. е.  $c'x^0 = \max c'x, x \in X$ , называют **оптимальным планом**.

При решении практических задач могут появиться математические модели, отличные от (1.8). Однако любую задачу ЛП с помощью элементарных преобразований можно свести к канонической.

1) Если в исследуемой задаче целевая функция минимизируется, т. е.  $c'x \rightarrow \min$ , то заменяем ее следующей:  $-c'x \rightarrow \max$ .

2) Если на переменную  $x_j$  наложено только одностороннее ограничение  $x_j \geq d_{*j}$  ( $x_j \leq d_j^*$ ), то вводим **искусственную границу**  $d_j^* = M_j$  ( $d_{*j} = -M_j$ ),  $M_j > 0$ . В случае, когда на переменную  $x_j$  не наложены прямые ограничения, полагаем  $d_{*j} = -M_j, d_j^* = M_j$ . Не ограничивая общности, можно брать одинаковое значение  $M$  для всех переменных.

3) Пусть ограничение имеет вид  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$ . Введением *свободной переменной*  $x_{n+i} \geq 0$  заменяем его соотношениями  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i, x_{n+i} \geq 0$ . Найдем верхнюю границу новой (свободной) переменной. Для этого подсчитаем числа

$$\gamma_{*i} = \min_{d_* \leq x \leq d^*} (b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j) = b_i - \sum_{j=1}^n \begin{cases} a_{ij}d_j^*, & \text{если } a_{ij} \geq 0, \\ a_{ij}d_{*j}, & \text{если } a_{ij} < 0; \end{cases}$$

$$\gamma_i^* = \max_{d_* \leq x \leq d^*} (b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j) = b_i - \sum_{j=1}^n \begin{cases} a_{ij}d_{*j}, & \text{если } a_{ij} \geq 0, \\ a_{ij}d_j^*, & \text{если } a_{ij} < 0; \end{cases} \quad \overline{i=1, m.}$$

Если  $\gamma_{*i} > 0$ , то  $i$ -е основное ограничение несущественно и его можно отбросить. Если  $\gamma_i^* < 0$ , то исходная задача не имеет планов. В остальных случаях положим  $d_{*n+i} = 0, d_{n+i}^* = \gamma_i^*$ .

**Физический смысл свободных переменных** в производственной задаче (разд.1.1) – неиспользованные (свободные) ресурсы.

4) Ограничение вида  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$  сводится к предыдущему случаю после умножения обеих частей неравенства на  $-1$ .

Таким образом, каждую задачу ЛП можно свести к канонической форме (1.8), при этом у некоторых переменных могут оказаться искусственные прямые границы.

В ЛП наряду с канонической формой широко используется **нормальная задача ЛП**

$$c'x \rightarrow \max, Ax \leq b, d_* \leq x \leq d^*, \quad (1.9)$$

которая, как и задача (1.8), является общей, т. е. к ней можно свести любую задачу ЛП. Задача (1.9) с помощью **вектора свободных переменных**  $x_{CB} = (x_{n+i}, i \in I) \geq 0$  сводится к канонической (1.8):

$$c'x \rightarrow \max, Ax + x_{CB} = b, d_* \leq x \leq d^*, 0 \leq x_{CB} \leq d_{CB}^*.$$

Дж. Данциг разработал симплекс-метод для канонической задачи с односторонними прямыми ограничениями

$$c'x \rightarrow \max, Ax = b, x \geq 0, \quad (1.10)$$

которая, как и задача (1.8), является общей – к ней можно свести каждую задачу ЛП. Впоследствии симплекс-метод был обобщен на каноническую задачу (1.8) (с двухсторонними прямыми ограничениями). В данном курсе за базовую взята

задача (1.8), поскольку во многих приложениях легко указать двухсторонние прямые ограничения. Сведение задачи (1.8) к задаче (1.10) сильно увеличивает ее размеры.

#### 1.4. Базисный план

Рассмотрим задачу в канонической форме (1.8). Пусть выполняются условия: 1)  $X \neq \emptyset$ ; 2)  $\text{rank} A = m$  ( $m < n$ ).

**План**  $x$  называется **базисным**, если  $n-m$  его координат принимают одно из граничных значений ( $x_j = d_{*j} \vee d_j^*$ ), а остальным  $m$  координатам

$$x_{j_1}, \dots, x_{j_m} \quad (1.11)$$

соответствуют линейно независимые векторы условий

$$a_{j_1}, \dots, a_{j_m}. \quad (1.12)$$

Множество  $J_B = \{j_1, \dots, j_m\}$  назовем **базисным множеством индексов**,  $J_H = \{1, \dots, n\} \setminus J_B$  – **небазисным**, векторы (1.12) – **базисом базисного плана**, координаты (1.11) – **базисными координатами** плана, остальные – **небазисными**, матрицу  $A_B = (a_j, j \in J_B)$  – **базисной матрицей**.

**Базисный план**  $x$  называется **невыврожденным**, если базисные координаты не лежат на границах:  $d_{*j} < x_j < d_j^*$ ,  $j \in J_B$ .

**Задача ЛП** называется **невыврожденной**, если все ее базисные планы не вырождены.

Можно показать, что вершины множества планов  $X$  задачи (1.8) – базисные планы. В невырожденных задачах это соответствие взаимно однозначное.

**Пример 1.2.** Рассмотрим задачу (1.1). Сведем ее к канонической форме

$$\begin{aligned} \varphi &= 80x_1 + 70x_2 \rightarrow \max, \\ \begin{cases} 8x_1 + 25x_2 + x_3 & = 800, \\ 8x_1 + 5x_2 + x_4 & = 640, \\ x_1 + 5x_2 + x_5 & = 145, \end{cases} \\ 0 \leq x_j \leq M, \quad j = \overline{1,5}, \quad 0 \leq x_3 \leq 800, \\ 0 \leq x_4 \leq 640, \quad 0 \leq x_5 \leq 145. \end{aligned} \quad (1.13)$$

Для этой задачи имеем

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 80 \\ 70 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 800 \\ 640 \\ 145 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 8 & 25 & 1 & 0 & 0 \\ 8 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Переменные  $x_3, x_4, x_5$  свободные. На рис. 1.1 для них введены дополнительные оси. Легко видеть, что базисным планом будет вектор  $x^1 = (0; 0; 800; 640; 145)$  с базисной матрицей  $A_B^1 = (a_3, a_4, a_5) = E$  ( $E$  – единичная матрица). Здесь  $J_B = \{3, 4, 5\}$ ,  $J_H = \{1, 2\}$ ,  $x_H = (0; 0)$ ,  $A_H = (a_1, a_2)$ ,  $c_B = (0; 0; 0)$ ,  $c_H = (80; 70)$ . Непосредственным счетом можно убедиться, что этот план будет базисным и с другими базисными матрицами, например с  $A_B^2 = (a_2, a_4, a_5)$ ,  $A_B^3 = (a_1, a_4, a_5)$  и т.д. Все эти базисные планы будут вырожденными, поскольку их базисные компоненты лежат на границах прямых ограничений.

Таким образом, полученные базисные планы в проекции на плоскость переменных  $x_1, x_2$  являются вершиной множества  $X$  (на рис. 1.1 это – точка  $O$  для исходной задачи (1.1)). Можно проверить, что все вершины множества  $X$  планов задачи (1.1) представляют проекции на плоскость переменных  $x_1, x_2$  некоторых вершин множества планов задачи (1.13). Заметим только, что остальным вершинам соответствуют по одному базисному плану.

Если дополнительные верхние границы свободных переменных увеличить на любое число  $\varepsilon > 0$  (что не изменит множества планов, например, при  $\varepsilon = 1$  будем иметь  $d_3^* = 801, d_4^* = 641, d_5^* = 146$ ), то вершине  $O$  будет соответствовать единственный базисный план  $x^1$  с базисной матрицей  $A_B^1 = (a_3, a_4, a_5)$  и этот план будет невырожденным.

## 1.5. Потенциалы и оценки.

### Критерий оптимальности базисного плана

По базисной матрице  $A_B$  подсчитаем  $m$ -вектор

$$u' = c'_B A_B^{-1} \quad (1.14)$$

(он называется **вектором потенциалов**), а также числа (**оценки**)

$$\Delta_j = c_j - u' a_j = c_j - c'_B A_B^{-1} a_j, \quad j = \overline{1, n}. \quad (1.15)$$

Очевидно,  $\Delta_j = 0, j \in J_B$ . С помощью оценок приращение целевой функции на планах  $x$  и  $\bar{x} = x + \Delta x$  представимо в виде

$$\Delta \varphi(x) = c' \bar{x} - c' x = c' \Delta x = \sum_{j \in J_H} \Delta_j \Delta x_j. \quad (1.16)$$

Выясним физический смысл оценок. Из математического анализа известно, что если приращение функции  $f(x), x \in \mathbf{R}^n$ , допускает разложение  $f(\bar{x}) - f(x) = a' \Delta x + o(\|\Delta x\|)$ , то  $a = \text{grad} f(x)$  или в механической интерпретации – вектор скорости изменения функции в точке  $x$ . Поэтому из (1.16) заключаем, что  $\Delta_j$  ( $j \in J_H$ ) – скорость изменения целевой функции при увеличении  $j$ -й небазисной компоненты плана. Поскольку при изменении  $\Delta x_H$  компонента  $\Delta x_B$  изменяется так, чтобы выполнялось равенство  $A \bar{x} = b$ , то  $\Delta_j$  – скорость не в классическом понимании. Точнее,  $\Delta_j$  – скорость изменения целевой функции

при увеличении  $j$ -й небазисной переменной плана  $x$ , если при этом остальные небазисные переменные не изменяются, а базисные изменяются так, что сохраняются основные ограничения задачи. В ЛП вектор  $\Delta$  называют также **условным градиентом, приведенным градиентом,  $\Delta_j$  – объективно обусловленной (приведенной) оценкой (производной), относительной оценкой**.

Справедливо утверждение:

**Теорема 1.1** (критерий оптимальности базисного плана). *Для оптимальности базисного плана  $x$  с базисной матрицей  $A_B$  достаточно, а в случае его невырожденности и необходимо, чтобы выполнялись соотношения:*

$$\Delta_j \leq 0 \text{ при } x_j = d_{*j}; \Delta_j \geq 0 \text{ при } x_j = d_j^*, j \in J_H. \quad (1.17)$$

**Замечание 1.3.** Если оптимальный базисный план  $x$  вырожденный, то соотношения (1.17) могут не выполняться, т. е. невыполнение этих соотношений для вырожденного базисного плана не означает, что он не оптимален.

## 1.6. Алгоритм

Пусть задан базисный план  $x$  с базисным множеством индексов  $J_B$  (с базисной матрицей  $A_B$ ). Алгоритм решения канонической задачи (1.8) состоит из следующих шагов.

1. Вычисляем вектор потенциалов  $u$  по формуле (1.14) или (что то же самое) решаем систему уравнений  $a'_j u = c_j, j \in J_B$ , относительно потенциалов  $u_i, i \in I$ .
2. Вычисляем небазисные оценки по формулам (1.15):  $\Delta_j = c_j - a'_j u, j \in J_H$ .
3. Проверяем условия оптимальности (1.17). Если они выполняются, то решение заканчиваем: план  $x$  оптимален. В противном случае переходим к шагу 4.
4. Определяем индекс  $j_0$ . Этот индекс можно взять произвольным из множества  $J_H^1 \subseteq J_H$ , где  $J_H^1$  — подмножество небазисных индексов, для которых не выполняются условия (1.17). Однако, если исходить из условия максимального возрастания целевой функции на данной итерации, то выбираем  $j_0$  согласно соотношению  $|\Delta_{j_0}| = \max_{j \in J_H^1} |\Delta_j|$ .
5. Новый базисный план строим по правилам

$$\bar{x}_j = x_j + \theta^0 l_j, \theta^0 \geq 0, j \in J, \quad (1.18)$$

где  $l = (l_1, \dots, l_n)$  — допустимое направление из точки  $x$ ,  $\theta^0$  — максимально возможный шаг вдоль него. Направление  $l$  находим, решая систему уравнений

$$l_{j_0} = \text{sign } \Delta_{j_0}, l_j = 0, j \in J_H \setminus j_0; A_B l_B = -A_H l_H = -a_{j_0} \text{sign } \Delta_{j_0}. \quad (1.19)$$

6. Шаг  $\theta^0$  определяем из условия

$$\theta^0 = \min\{\theta_{j_0}, \theta_{j^*}\}, \quad (1.20)$$

где

$$\theta_{j_*} = \min_{j \in J_B} \theta_j, \quad \theta_{j_0} = d_{j_0}^* - d_{*j_0}, \quad (1.21)$$

$$\theta_j = \begin{cases} \frac{d_j^* - x_j}{l_j}, & \text{если } l_j > 0, \\ \frac{d_{*j} - x_j}{l_j}, & \text{если } l_j < 0, \\ \infty, & \text{если } l_j = 0, \quad j \in J_B. \end{cases} \quad (1.22)$$

Если  $\theta^0 = \infty$ , то решение заканчиваем: целевая функция не ограничена на множестве планов. В противном случае переходим к следующему шагу.

7. а) В случае  $\theta^0 = \theta_{j_0}$  подсчитываем новый план  $\bar{x}$  по формулам (1.18), при этом  $j_0$ -я координата переходит с одной границы на другую и условия оптимальности (1.17) для этой координаты будут выполняться, поскольку базис не поменялся. Если и для остальных небазисных координат условия (1.17) выполняются, решение заканчивается: план  $\bar{x}$  оптимален. В противном случае переходим к шагу 4.

б) В случае  $\theta^0 = \theta_{j_*}$  подсчитываем план  $\bar{x}$  по формулам (1.18), заменяем базисное множество индексов  $\bar{J}_B = (J_B \setminus j_*) \cup j_0$  (или матрицу  $A_B$  на  $\bar{A}_B = A(I, \bar{J}_B)$ ) и переходим к шагу 1.

## 1.7. Первая фаза

Напомним, первой фазой симплекс-метода называется метод построения начального базисного плана, если множество планов не пусто. Опишем ее отдельно для двух основных форм задач ЛП. Метод легко обобщается на задачи ЛП в произвольной форме.

Рассмотрим каноническую задачу ЛП

$$c'x \rightarrow \max, \quad Ax + x_{CB} = b, \quad d_* \leq x \leq d^*, \quad 0 \leq x_{CB} \leq d_{CB}^*, \quad (1.23)$$

которая получена из задачи в нормальной форме (1.9)

$$c'x \rightarrow \max, \quad Ax \leq b, \quad d_* \leq x \leq d^*. \quad (1.24)$$

Цель первой фазы – построить начальный базисный план задачи (1.23) или доказать, что ограничения задачи несовместны. Разобьем множество индексов  $J$  столбцов матрицы  $A$  на подмножества  $J^*$ ,  $J_*$ :  $J^* \cap J_* = \emptyset$ ,  $J^* \cup J_* = J$  и положим  $\tilde{x} = (\tilde{x}_j = d_j^*, \quad j \in J^*; \quad \tilde{x}_j = d_{*j}, \quad j \in J_*)$ .

Вычислим **вектор невязок**  $\omega = b - A\tilde{x}$ . Обозначим  $I^+ = \{i \in I: \omega_i \geq 0\}$ ,  $I^- = \{i \in I: \omega_i < 0\}$ . Если  $I^- = \emptyset$  ( $\omega_i \geq 0$ ,  $i \in I$ ), то задача первой фазы решена, а

вектор  $(\tilde{x}, \tilde{x}_{CB} = b - A\tilde{x})$  – базисный план задачи (1.23) с базисной матрицей  $A_B = (a_{n+i}, i \in I) = E$ .

Предположим, что  $I^- \neq \emptyset$ . Введем вспомогательную задачу (*задачу первой фазы для задачи в нормальной форме* (1.24)):

$$\begin{aligned} & - \sum_{i \in I^-} x_{n+i} \rightarrow \max, \\ & \begin{cases} A(i, J)x + x_{n+i} = b_i, & i \in I^+, \\ A(i, J)x - x_{n+i} = b_i, & i \in I^-, \end{cases} \\ & d_* \leq x \leq d^*, \quad 0 \leq x_{n+i} \leq d_{n+i}^*, \quad i \in I^+, \\ & 0 \leq x_{n+i} \leq |\omega_i|, \quad i \in I^-, \end{aligned} \quad (1.25)$$

где  $x_{n+i}, i \in I^+$ , – свободные переменные,  $x_{n+i}, i \in I^-$ , – *искусственные переменные*.

Вектор  $(\tilde{x}, x_{n+i} = \omega_i, i \in I^+, x_{n+i} = |\omega_i|, i \in I^-)$  является базисным планом задачи (1.25) с базисной матрицей  $\tilde{A}_B = (a_{n+i} = e_i, i \in I^+, a_{n+i} = -e_i, i \in I^-)$ . Взяв его в качестве начального, построим симплекс-методом оптимальный базисный план  $(x^*, x_{n+i}^*, i \in I)$  задачи (1.25) с оптимальной базисной матрицей  $A_B^* = (a_j, j \in J_B^*)$  (задача (1.25) имеет решение, поскольку ее целевая функция ограничена сверху нулем и множество планов не пусто – выше указан начальный базисный план).

Возможны две ситуации: 1)  $x_{n+i}^* \equiv 0, i \in I^-$ ; 2)  $x_{n+i}^* \neq 0, i \in I^-$ . В первой ситуации вектор  $(x^*, x_{n+i}^*, i \in I)$  – базисный план задачи (1.23). Переменные  $x_{n+i}, i \in I^-$ , переводим в разряд свободных, заменив векторы  $a_{n+i}, i \in I^-$ , на  $-a_{n+i}, i \in I^+$ .

Рассмотрим вторую ситуацию. Множество  $I^-$  разобьем на два подмножества  $I^{-0}, I^{--}$ :  $I^{-0} = \{i \in I^- : x_{n+i}^* = 0\}$ ,  $I^{--} = \{i \in I^- : x_{n+i}^* \neq 0\}$ . Если  $I^{-0} = \emptyset$ , то задача (1.23), а вместе с ней и исходная задача (1.24) не имеет планов. При  $I^{-0} \neq \emptyset$  в задаче (1.25) заменим множества  $I^+, I^-$  на следующие:  $\bar{I}^+ = I^+ \cup I^{-0}$ ,  $\bar{I}^- = I^{--}$ , векторы  $a_{n+i}, i \in I^{-0}$ , на  $-a_{n+i}$  и решаем новую задачу первой фазы. Через конечное число итераций либо придем к первой ситуации, либо обнаружим несовместность ограничений исходной задачи (1.24).

*Замечание.* Можно после каждой итерации решения задачи первой фазы, в результате которой искусственная переменная  $x_{n+i_*}, i_* \in I^-$ , становится нулевой, переводить ее из числа искусственных в свободные (с заменой  $a_{n+i_*}$  на  $-a_{n+i_*}$ ) и решать задачу (1.25) с новыми множествами  $I^+, I^-$ .

Опишем теперь первую фазу симплекс-метода для задачи ЛП в канонической форме (1.8)

$$c'x \rightarrow \max, \quad Ax = b, \quad d_* \leq x \leq d^*, \quad (1.26)$$

не делая никаких предположений относительно ее параметров.

Разобьем множество  $J$  на два подмножества  $J_*$ ,  $J^*$  и построим вектор. Подсчитаем вектор невязок основных ограничений  $\omega = b - A\tilde{x}$ . Возможны две ситуации: 1)  $\omega = 0$ , 2)  $\omega \neq 0$ .

Исследуем первую ситуацию. В этом случае  $\tilde{x}$  – план задачи (1.26). Построим для него базисную матрицу  $A_B$ . С этой целью введем вспомогательную (“буферную”) задачу

$$\begin{aligned} c'x &\rightarrow \max, \\ A(i, J)x + x_{n+i} &= b_i, \quad i \in I, \\ d_* \leq x \leq d^*, \quad 0 \leq x_{n+i} \leq 0, \quad i \in I, \end{aligned} \quad (1.27)$$

в которой  $x_{n+i}$ ,  $i \in I$ , – **фиктивные переменные**. В силу специфики ограничений на фиктивные переменные задача (1.26) эквивалентна исходной задаче (1.26). Пара  $(\tilde{x}, x_\phi = (x_{n+i}, i \in I) = 0)$  является базисным планом задачи (1.27) с базисной матрицей  $A_\phi = (a_{n+i} = e_i, i \in I) = E$ . Начиная с этого базисного плана, решаем задачу (1.27) симплекс-методом. Предположим, что в процессе решения на некоторой итерации шаг  $\theta^0$  достигается на фиктивной переменной с номером  $j_* = n+i_* \in J_B$  и он равен нулю:  $\theta^0 = \theta_{j_*} = \theta_{n+i_*} = 0$ . На следующей итерации вектор  $a_{j_*}$  заменяем на  $a_{j_0}$  ( $j_0 \in J$  – индекс, для которого на данной итерации условие оптимальности не выполняется) и из задачи (1.27) удаляем фиктивную переменную  $x_{j_*}$  вместе с вектором  $a_{j_*}$ .

Рассмотрим теперь ситуацию, когда  $\omega \neq 0$ . Введем вспомогательную задачу (**задачу первой фазы для канонической задачи** (1.26))

$$\begin{aligned} - \sum_{i \in I^+ \cup I^0} x_{n+i} &\rightarrow \max, \\ \begin{cases} A(i, J)x + x_{n+i} = b_i, & i \in I^+ \cup I^0, \\ A(i, J)x - x_{n+i} = b_i, & i \in I^-, \end{cases} \\ d_* \leq x \leq d^*, \quad 0 \leq x_{n+i} \leq |\omega_i|, & i \in I, \end{aligned} \quad (1.28)$$

где  $I^+ = \{i \in I : \omega_i > 0\}$ ,  $I^- = \{i \in I : \omega_i < 0\}$ ,  $I^0 = \{i \in I : \omega_i = 0\}$ .

Задачу (1.28) решаем симплекс-методом по алгоритму, описанному в предыдущем разделе. В качестве начального базисного плана этой задачи возьмем вектор  $(\tilde{x}, x_{n+i} = |\omega_i|, i \in I)$  с базисной матрицей  $A_B = (a_{n+i} = e_i, i \in I^+ \cup I^0, a_{n+i} = -e_i, i \in I^-)$ . Задача имеет решение, поскольку целевая функция ограничена

сверху нулем и множество планов задачи не пусто (выше указан начальный базисный план). Здесь  $x_{n+i}, i \in I^+ \cup I^-$ , – искусственные переменные,  $x_{n+i}, i \in I^0$ , – фиктивные переменные.

*Замечание.* Можно после каждой итерации, в результате которой искусственная переменная обращается в ноль и перестает быть базисной, или фиктивная переменная перестает быть базисной, удалять эту переменную из задачи вместе с соответствующим вектором условий. Если же базисная искусственная переменная обращается в ноль, то переводим ее в разряд фиктивных, а на переменную накладываем нулевые ограничения.

Между решениями задач (1.26) и (1.28) существует связь. Обозначим через  $x_{\text{И}} = (x_{n+i}, i \in I)$  вектор искусственных и фиктивных переменных. Справедливо следующее утверждение.

**Лемма 1.1.** *Для совместности ограничений задачи (1.26) ( $X \neq \emptyset$ ) необходимо и достаточно, чтобы в решении  $(x^*, x_{\text{И}}^*)$  задачи (1.28) все искусственные переменные были нулевыми:  $x_{\text{И}}^* = 0$ .*

Таким образом, если  $x_{\text{И}}^* \neq 0$ , то  $X = \emptyset$ , и после первой фазы решение заканчиваем. Если же  $x_{\text{И}}^* = 0$  и  $J_{\text{Б}} \cap J_{\text{И}} = \emptyset$ , где  $J_{\text{И}} = \{n+i, i \in I\}$ , то переходим ко второй фазе – решению исходной задачи (1.26) с начальным базисным планом  $x^*$  и базисным множеством  $J_{\text{Б}}$ . Если же  $x_{\text{И}}^* = 0$ , но  $J_{\text{Б}} \cap J_{\text{И}} \neq \emptyset$ , тогда решаем буферную задачу

$$\begin{aligned} c'x &\rightarrow \max, \\ Ax + A_{\text{буф}}x_{\text{буф}} &= b, \\ d_* \leq x \leq d^*, \quad 0 \leq x_j &\leq 0, \quad j \in J_{\text{буф}}, \end{aligned} \quad (1.29)$$

где  $J_{\text{буф}} = J_{\text{Б}} \cap J_{\text{И}}$ , взяв в качестве начального базисного плана  $(x^*, x_{\text{буф}}^* = 0)$  с базисным множеством  $J_{\text{Б}}$ . Эта задача, очевидно, эквивалентна задаче (1.26). Поэтому ее решение  $(x^0, x_{\text{буф}}^0 = 0)$  и даст решение  $x^0$  задачи (1.26). Заметим, что в процессе решения задачи (1.29) из  $J_{\text{Б}}$  будут выводиться элементы из  $J_{\text{буф}}$ , поэтому их можно удалять из задачи (1.29) вместе с соответствующими столбцами матрицы  $A_{\text{буф}}$  и координатами вектора  $x_{\text{буф}}$ .

*Замечание.* Поскольку после первой фазы в базисе остался фиктивный вектор, возможно,  $\text{rank} A < m$ . Чтобы проверить это, достаточно подсчитать  $A_{\text{Б}}^{-1}A$ , где  $A$  – матрица основных ограничений исходной задачи. И если в этом произведении какая-либо строка нулевая, то это означает, что соответствующее основное ограничение исходной задачи является линейной комбинацией остальных.

## § 2. ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ЛИНЕЙНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ

Настоящий параграф является продолжением предыдущего. В нем приводится другой метод решения задач линейного программирования – двойственный симплекс-метод. Основная же цель настоящего параграфа – анализ решения задач ЛП. *Двойственными задачами* называются задачи ЛП, которые получаются не как модели физических задач, а по определенным правилам строятся из исходной (прямой) задачи. В силу этого их можно считать искусственными в отличие от прямых, которые представляют математические модели физических задач.

### 2.1. Двойственные задачи

Рассмотрим задачу в канонической форме (1.8)

$$\varphi(x) = c'x \rightarrow \max, \quad Ax = b, \quad d_* \leq x \leq d^*, \quad (2.1)$$

которую впредь будем называть *прямой канонической задачей ЛП*.

Ограничения этой задачи представим в следующем виде

$$\begin{array}{r|l} Ax = & b, & y \\ x \leq & d^*, & w \\ -x \leq & -d_*, & v \end{array} \quad (2.2)$$

Скалярно умножим правые части ограничений (2.2) на соответствующие векторы, стоящие за вертикальной чертой, и результаты сложим. В итоге получим целевую функцию задачи двойственной задачи, которую необходимо минимизировать. Умножим те же векторы слева на матрицы, стоящие при  $x$  в левых частях ограничений (2.2), результаты сложим и приравняем к коэффициенту при  $x$  в целевой функции задачи (2.1). В итоге получим основное ограничение двойственной задачи. Поскольку первое ограничение в (2.2) со знаком равенства, то для вектора переменных  $y$  нет прямых ограничений, в то время как переменные векторов  $v, w$  неотрицательны, поскольку второе и третье ограничения в (2.2) со знаками неравенств  $\leq$ . Итак, каждому  $i$ -му основному ограничению прямой задачи соответствует *двойственная переменная*  $u_i$ , каждому  $j$ -му левому прямому ограничению прямой задачи соответствует *двойственная переменная*  $v_j$ , правому  $-w_j$ , а *двойственная задача к канонической задаче* (2.1) имеет вид

$$\begin{aligned} \psi(\lambda) &= b'y + d'^* w - d'_* v \rightarrow \min, \\ A'y + w - v &= c, \\ w \geq 0, \quad v &\geq 0, \end{aligned} \quad (2.3)$$

где  $\lambda = (y, w, v)$ . Ограничения  $A'y + w - v = c$  называются **основными ограничениями**, ограничения  $w \geq 0, v \geq 0$  – **прямыми ограничениями** двойственной задачи (2.3).

Совокупность  $\lambda = (y, v, w)$  двойственных переменных назовем **планом** задачи (2.3) (**двойственным планом**), если она удовлетворяет как прямым, так и основным ограничениям. Множество двойственных планов обозначим через  $\Lambda$ . Двойственный план  $\lambda^0 = (y^0, v^0, w^0)$  называется **оптимальным**, если на нем двойственная целевая функция достигает минимума:

$$\psi(\lambda^0) = \min \psi(\lambda), \lambda \in \Lambda.$$

Если будем строить по тем же правилам двойственную задачу к задаче в нормальной форме (1.9)

$$c'x \rightarrow \max, Ax \leq b, d_* \leq x \leq d^*,$$

то при условии, что на свободные переменные не накладываются верхние прямые ограничения, получим

$$\begin{aligned} \psi(\lambda) &= b'y + d_*' w - d_*' v \rightarrow \min, \\ A'y + w - v &= c, \\ y \geq 0, w \geq 0, v &\geq 0, \end{aligned}$$

иначе двойственная задача имеет вид

$$\begin{aligned} \psi(\lambda) &= b'y + d_*' w + d_{CB}' w_{CB} - d_*' v \rightarrow \min, \\ A'y + w - v &= c, \\ y + w_{CB} \geq 0, w \geq 0, w_{CB} \geq 0, v &\geq 0. \end{aligned}$$

Отметим еще два частных случая. Пусть задача имеет вид

$$c'x \rightarrow \max, Ax = b, 0 \leq x \leq d^* \quad (2.4)$$

или

$$c'x \rightarrow \max, Ax = b, x \geq d_*. \quad (2.5)$$

Двойственные к ним запишутся следующим образом: к задаче (2.4)

$$\begin{aligned} b'y + d_*' w &\rightarrow \min, \\ A'y + w &\geq c, w \geq 0, \end{aligned}$$

к задаче (2.5)

$$\begin{aligned} b'y - d_*' v &\rightarrow \min, \\ A'y - v &= c, v \geq 0. \end{aligned}$$

## 2.2. Базисные двойственный план и псевдоплан

Базисный двойственный план и псевдоплан – основные понятия двойственного симплекс-метода.

Рассмотрим каноническую задачу (2.1) в предположении, что  $\text{rank} A = m$ .

Пусть  $A_B$  – некоторая невырожденная подматрица матрицы  $A$ :  $A_B = (a_j, j \in J_B)$ . Подсчитаем вектор потенциалов  $u' = c'_B A_B^{-1}$  и числа  $\delta_{uj} = c_j - u'a_j, j \in J_H$  (очевидно,  $\delta_{uj} = 0, j \in J_B$ ). Вектор  $\delta_y = (\delta_{uj}, j \in J) = c - A'u$  называется **копланом**, а при  $y = u$  – **базисным копланом**, соответствующим базисной матрице  $A_B$ .

Совокупность векторов  $\lambda_y = (y, w, v)$ , построенная по правилам

$$\begin{aligned} y &= u, w_j = \delta_{uj}, v_j = 0, \text{ если } \delta_{uj} \geq 0, \\ w_j &= 0, v_j = -\delta_{uj}, \text{ если } \delta_{uj} < 0, j = \overline{1, n}, \end{aligned}$$

очевидно, будет двойственным планом. Такой план называется **двойственным базисным планом** с базисной матрицей  $A_B$ . Двойственный базисный план **не вырожден**, если  $\delta_{uj} \neq 0, j \in J_H$ . В этом случае прямой базисный план  $x$  с той же базисной матрицей  $A_B$  называется **двойственно невырожденным**.

Вектор  $x \in \mathbf{R}^n$  называется **псевдопланом**, если он удовлетворяет основным ограничениям прямой задачи  $Ax = b$ . Построим псевдоплан  $x_u$  следующим образом. Небазисную часть  $x_{uH}$  определяем по формулам

$$x_{uj} = d_{*j}, \text{ если } \delta_{uj} < 0; x_{uj} = d_j^*, \text{ если } \delta_{uj} \geq 0, j \in J_H, \quad (2.6)$$

а базисная часть  $x_{uB}$  определяется из векторного уравнения

$$A_B x_{uB} = b - A_H x_{uH}. \quad (2.7)$$

Вектор  $x_u$ , построенный по правилам (2.6), (2.7) называется **базисным псевдопланом** задачи (2.1) с базисной матрицей  $A_B$ .

*Замечание.* В формулах (2.6), если  $\delta_{uj} = 0$ , можно взять  $x_{uj} = d_{*j} \vee d_j^*$ .

## 2.3. Теория двойственности

Между множествами прямых и двойственных планов и решениями прямой и двойственной задач существует зависимость, выраженная в теории двойственности.

**Теория двойственности** – раздел ЛП, в котором исследуются связи между прямой и двойственной задачами.

Теория двойственности играет важную роль при решении и анализе задач ЛП.

В данном разделе приводятся в виде отдельных утверждений основные факты теории двойственности для канонической задачи ЛП с двухсторонними прямыми ограничениями при фиксированных значениях всех ее параметров. Некоторые из этих утверждений отличаются от аналогичных для других задач ЛП.

1. Прямая и двойственная задачи формируются с помощью одних и тех же параметров  $c, A, b, d_*, d^*$ .

2. Прямая задача содержит  $m$  основных ограничений и  $n$  переменных; двойственная задача содержит  $n$  основных ограничений и  $m$  переменных  $y_i$ ,  $i = \overline{1, m}$ , – компонент вектора  $y$ , определяющего улучшенный двойственный план.

3. Задача, двойственная к двойственной задаче, эквивалентна прямой задаче, т. е. эти задачи взаимно двойственны.

4. Множество планов  $X$  прямой задачи может оказаться пустым, множество двойственных планов  $\Lambda$  всегда не пусто.

5. Прямая задача может не иметь решения только из-за пустоты множества планов ( $X = \emptyset$ ). Двойственная задача может не иметь решения только из-за неограниченности снизу двойственной целевой функции ( $\inf_{\lambda \in \Lambda} \psi(\lambda) = -\infty$ ), т. е. если

существует такая последовательность двойственных планов  $\{\lambda^{(k)}\} \in \Lambda$ , что  $\psi(\lambda^{(k)}) \rightarrow -\infty$  при  $k \rightarrow \infty$ .

6. Для любых элементов  $x \in X$ ,  $\lambda \in \Lambda$  выполняется неравенство  $\varphi(x) \leq \psi(\lambda)$ .

7. На базисных двойственном плане  $\lambda_u$  и псевдоплане  $\alpha_u$ , соответствующих одной и той же базисной матрице  $A_B$ , выполняется равенство  $\psi(\lambda_u) = \varphi(\alpha_u)$ .

8. **Теорема существования.** Для существования решений прямой и двойственной задач необходимо и достаточно, чтобы  $X \neq \emptyset$ .

9. **Теорема двойственности.** Для существования решения  $x^0$  прямой задачи (2.1) необходимо и достаточно существования решения  $\lambda^0$  двойственной задачи, при этом выполняется равенство  $\varphi(x^0) = \psi(\lambda^0)$ .

10. **Критерий несовместности ограничений.** Для несовместности ограничений прямой задачи необходимо и достаточно, чтобы существовала последовательность двойственных планов  $\{\lambda^{(k)}\} \in \Lambda$  такая, что двойственная целевая функция не ограничена снизу на этой последовательности:  $\psi(\lambda^{(k)}) \rightarrow -\infty$  при  $k \rightarrow \infty$ .

11. Прямая задача не имеет решения из-за несовместности ограничений тогда и только тогда, когда двойственная задача не имеет решения из-за неограниченности снизу двойственной целевой функции.

12. **Достаточное условие оптимальности.** Если на каких-то планах  $x^* \in X$ ,  $\lambda^* \in \Lambda$  выполняется равенство  $\varphi(x^*) = \psi(\lambda^*)$ , то  $x^*$ ,  $\lambda^*$  – оптимальные планы соответственно прямой и двойственной задач.

13. **Условия дополняющей нежесткости.** Рассмотрим каноническую задачу

$$c'x \rightarrow \max, Ax + x_{CB} = b, d_* \leq x \leq d^*, 0 \leq x_{CB} \leq d_{CB}^*,$$

полученную из нормальной задачи

$$c'x \rightarrow \max, Ax \leq b, d_* \leq x \leq d^*,$$

и двойственную к ней

$$b'y - d'_*v + d'^*w \rightarrow \min,$$

$$A'y - v + w = c, y \geq 0, v \geq 0, w \geq 0.$$

На оптимальных планах  $(x^0, x_{CB}^0)$  и  $\lambda^0 = (y^0, v^0, w^0)$  этих задач выполняются соотношения

$$y_i^0(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^0) = 0, i = \overline{1, m},$$

$$v_j^0(x_j^0 - d_{*j}) = 0, w_j^0(d_j^* - x_j^0) = 0, j = \overline{1, n}.$$

При определении базисного двойственного плана можно брать любую неособую  $(m \times m)$ -матрицу  $A_B$ . При определении же прямого базисного плана можно использовать только такие неособые матрицы  $A_B$ , что среди псевдопланов, соответствующих этой матрице, есть прямые планы.

## 2.4. Анализ решения

Решение задачи ЛП не заканчивается построением оптимального плана. Для приложений важную роль играют вопросы единственности решения и зависимости его от изменений параметров задачи  $A, b, c, d_*, d^*$ .

При решении конкретных практических задач ЛП важно не только получить оптимальный план, но еще необходимо провести анализ решения задачи. На практике значения многих параметров задачи редко известны точно. Следовательно, решение практической задачи нельзя считать законченным, если найден оптимальный план. Например, для производственной задачи могут возникнуть следующие вопросы.

1. Как влияет на максимальную прибыль изменение различных параметров задачи, в частности, изменение ресурсов? Какие из ресурсов с точки зрения получения максимальной прибыли ценнее, т. е. какие из ресурсов выгоднее увеличивать или уменьшать в первую очередь, чтобы это вело к увеличению максимальной прибыли?

2. Как быстро скорректировать оптимальный план, если изменились параметры задачи?

Исследование влияния изменения параметров задачи на изменение максимального значения целевой функции называется **анализом чувствительности**. Провести анализ чувствительности и дать ответ на поставленные выше вопросы позволяют двойственные задачи и так называемый двойственный симплекс-метод. Этот метод, кроме того, дает возможность упростить решение некоторых задач ЛП, а именно, избежать первой фазы прямого симплекс-метода.

**Лемма 2.1.** Если каноническая задача (2.1) двойственно невырожденная, то ее оптимальный план  $x^0$  единственный.

Две базисные матрицы эквивалентны, если построенные по ним векторы потенциалов совпадают.

**Лемма 2.2.** Если оптимальный базисный план  $x^0$  с базисной матрицей  $A_B$  прямо невырожденный, т. е.

$$d_{*j} < x_j^0 < d_j^*, \quad j \in J_B,$$

то оптимальный двойственный план задачи единственный, и с точностью до эквивалентности,  $A_B$  – единственная оптимальная базисная матрица.

**Значением канонической задачи** (2.1) называется число

$$\gamma = \gamma(A, b, c, d_*, d^*) = \max c'x, \quad x \in X = \{x \in \mathbf{R}^n : Ax = b, d_* \leq x \leq d^*\},$$

где матрица  $A$  и векторы  $b, c, d_*, d^*$  – параметры задачи.

**Коэффициентом чувствительности задачи относительно скалярного параметра задачи** называется начальная скорость изменения значения задачи при увеличении этого параметра. Ради краткости в обозначении значения задачи будем опускать аргументы с фиксированными значениями параметров.

Введем следующие коэффициенты чувствительности задачи:

$$k_j(c) = \frac{\partial \gamma(c)}{\partial c_j}, \quad j \in J; \quad k_i(b) = \frac{\partial \gamma(b)}{\partial b_i}, \quad i \in I;$$

$$k_j(d_*) = \frac{\partial \gamma(d_*)}{\partial d_{*j}}, \quad k_j(d^*) = \frac{\partial \gamma(d^*)}{\partial d_j^*}, \quad j \in J;$$

$$k_{ij}(A) = \frac{\partial \gamma(A)}{\partial a_{ij}}, \quad i \in I, \quad j \in J.$$

**Теорема 2.1.** Пусть  $x^0$  – оптимальный невырожденный базисный план,  $\lambda^0 = (u^0, v^0, w^0)$  – оптимальный невырожденный базисный двойственный план с базисной матрицей  $A_B^0$ . Тогда для коэффициентов чувствительности задачи имеют место функции:

$$k_j(c) = x_j^0, \quad j \in J;$$

$$k_i(b) = u_i^0, \quad i \in I; \tag{2.8}$$

$$k_j(d_*) = -v_j^0, \quad k_j(d^*) = w_j^0, \quad j \in J; \tag{2.9}$$

$$k_{ij}(A) = -u_i^0 x_j^0, \quad i \in I, \quad j \in J.$$

Таким образом, в терминах производственной задачи равенства (2.8) означают, что  $y_i^0 = u_i^0$  – **мера (степень) чувствительности** максимальной прибыли к изменению  $i$ -го ресурса: если  $y_i^0 > 0$ , то увеличение объема  $i$ -го ресурса ведет к увеличению максимальной прибыли и тем эффективнее, чем больше  $y_i^0$ ; при

$y_i^0 < 0$  к увеличению максимальной прибыли ведет уменьшение объема  $i$ -го ресурса. Равенства (2.9) означают, что  $w_j^0$  – мера (степень) чувствительности максимального значения целевой функции к изменению значения  $j$ -й верхней границы, а  $-v_j^0$  – к изменению значения  $j$ -й нижней границы. Поскольку  $w_j^0 \geq 0$ ,  $v_j^0 \geq 0$ , то на языке производственных задач равенства (2.9) означают, что увеличение спроса на  $j$ -й вид продукции ведет к увеличению (если  $w_j^0 > 0$ ) максимальной прибыли. К такому же результату придем, если уменьшится обязательный выпуск данного вида продукции (при  $v_j^0 > 0$ ).

Заметим, что при изменении  $b, d_*, d^*$  в некоторой окрестности заданных значений на величины  $\Delta b, \Delta d_*, \Delta d^*$  оптимальный двойственный план  $\lambda^0$  остается постоянным (*устойчив к изменениям параметров задачи*), а максимальное значение целевой функции изменится на величину

$$\Delta \varphi_{\max} = y^0 \Delta b + w^0 \Delta d^* - v^0 \Delta d_*.$$

Заметим, однако, что все указанные рассуждения справедливы не при любых изменениях векторов  $b, d_*, d^*$ , а лишь при некоторых в окрестности заданных значений.

Границы изменения координат векторов ресурсов, нижних и верхних прямых ограничений, в которых оптимальный двойственный план остается неизменным, определяются неравенствами

$$d_{*B} + \Delta d_{*B} \leq A_B^{-1}(b + \Delta b - A_{*H}(d_{*H} + \Delta d_{*H}) - A_H^*(d_H^* + \Delta d_H^*)) \leq d_B^* + \Delta d_B^*. \quad (2.10)$$

Здесь

$$\begin{aligned} d_{*B} &= (d_{*j}, j \in J_B), \quad d_B^* = (d_j^*, j \in J_B), \quad A_{*H} = (a_j, j \in J_{*H}), \\ A_H^* &= (a_j, j \in J_H^*), \quad J_{*H} = \{j \in J_H: x_j^0 = d_{*j}\}, \quad J_H^* = \{j \in J_H: x_j^0 = d_j^*\}, \\ d_{*H} &= (d_{*j}, j \in J_{*H}), \quad d_H^* = (d_j^*, j \in J_H^*). \end{aligned}$$

Неравенства (2.10), очевидно, означают  $\bar{d}_{*B} \leq \bar{x}_B \leq \bar{d}_B^*$  при том же базисе, что и для оптимального плана  $x^0$ , при этом новый план

$$\begin{aligned} \bar{x}_j &= d_{*j} + \Delta d_{*j}, j \in J_{*H}, \quad \bar{x}_j = d_j^* + \Delta d_j^*, j \in J_H^*, \\ \bar{x}_B &= A_B^{-1}(b + \Delta b - A_{*H}(d_{*H} + \Delta d_{*H}) - A_H^*(d_H^* + \Delta d_H^*)) \end{aligned}$$

будет оптимальным при измененных параметрах.

Обычно границы устанавливаются для каждого параметра отдельно при фиксированных остальных параметрах. Однако можно одновременно поменять все параметры на соответствующие величины. И если при этом выполняются условия (2.10), то оптимальный двойственный план остается прежним.

Итак, чтобы провести анализ решения задачи ЛП, необходимо знать оптимальный двойственный план. Если известен оптимальный прямой базисный

план  $x^0$  с базисным множеством  $J_B$ , то оптимальный двойственный план строится легко. В самом деле, совокупность векторов  $\lambda^0 = (y^0, w^0, v^0)$ , построенная по правилам

$$\begin{aligned} y^0 &= u, \quad w_j^0 = \Delta_j, \quad v_j^0 = 0, \quad \text{если } \Delta_j \geq 0, \\ w_j^0 &= 0, \quad v_j^0 = -\Delta_j, \quad \text{если } \Delta_j < 0, \quad j = \overline{1, n}, \end{aligned}$$

где  $u$  – вектор потенциалов, соответствующий оптимальному плану  $x^0$ ,  $\Delta_j$  – оценки ( $u' = c'_B A_B^{-1}$ ,  $\Delta_j = c_j - u'a_j$ ,  $j = \overline{1, n}$ ), является двойственным оптимальным планом. А вектор потенциалов и оценки можно извлечь из последней итерации прямого или двойственного симплекс-метода.

## 2.5. Критерий оптимальности базисного двойственного плана

Как указывалось выше, основное назначение двойственной задачи — анализ решения исходной (прямой) задачи, а также быстрая корректировка нового оптимального плана  $x^0$ , если изменились параметры задачи. Для корректировки нового оптимального плана, а также для решения исходной (прямой) задачи используется двойственный симплекс-метод.

Пусть  $\text{rank} A = m$ ;  $\lambda_u, \mathfrak{x}_u$  – базисные двойственный план и псевдоплан, соответствующие базисной матрице  $A_B$ ,

$$\rho_j = \rho(\mathfrak{x}_j, [d_{*j}, d_j^*]) = \min_{x_j \in [d_{*j}, d_j^*]} |\mathfrak{x}_j - x_j| = |\mathfrak{x}_j - \bar{x}_j|$$

– расстояние от  $\mathfrak{x}_j$  до отрезка  $[d_{*j}, d_j^*]$ ,  $\bar{x}_j$  – ближайшая к  $\mathfrak{x}_j$  точка отрезка  $[d_{*j}, d_j^*]$ .

**Теорема 2.2.** *Для оптимальности базисного двойственного плана  $\lambda_u$  с базисной матрицей  $A_B$  достаточно, а в случае его невырожденности и необходимо, чтобы для той же базисной матрицы существовал базисный псевдоплан  $\mathfrak{x}_u$ , удовлетворяющий неравенствам*

$$d_{*B} \leq \mathfrak{x}_{uB} \leq d_B^*, \quad (2.11)$$

*т. е. выполнялось тождество  $\rho_j \equiv 0$ ,  $j \in J_B$ . При этом  $\mathfrak{x}_u = x^0$ .*

## 2.6. Алгоритмы двойственного симплекс-метода

Приведем алгоритмы решения задачи (2.1) двойственным симплекс-методом. Заметим, что в отличие от прямого симплекс-метода не обязательно знание начального базисного плана (ни прямого, ни двойственного) – достаточно знать лишь какую-либо невырожденную  $m \times m$ -матрицу  $A_B$  (или, что то же самое,  $J_B$ ).

Сначала опишем алгоритм двойственного симплекс-метода для двойственно невырожденных задач.

Пусть  $\text{rank} A = m$  и задана базисная  $m \times m$ -матрица  $A_B$  (или, что то же самое, множество  $J_B \subset J$ ,  $|J_B| = m$ ).

Шаг 1. Решаем систему уравнений относительно потенциалов:  $a'_j u = c_j$ ,  $j \in J_B$ .

Шаг 2. Подсчитываем небазисные компоненты коплана  $\delta_{uj} = c_j - a'_j u$ ,  $j \in J_H$ .

Шаг 3. Определяем базисный псевдоплан  $\bar{x}_u = (\bar{x}_{uB}, \bar{x}_{uH})$  из системы

$$\bar{x}_j = \begin{cases} d_{*j}, & \text{если } \delta_{uj} < 0, \\ d_j, & \text{если } \delta_{uj} > 0, \end{cases} j \in J_H;$$

$$A_B \bar{x}_{uB} = b - A_H \bar{x}_{uH} \quad (\bar{x}_{uB} = A_B^{-1}(b - A_H \bar{x}_{uH})).$$

Шаг 4. Проверяем условия оптимальности (2.11):  $d_{*B} \leq \bar{x}_{uB} \leq d_B^*$ . Если они выполняются, то  $\bar{x}_u = x^0$ . Решение завершаем. Если не выполняются, переходим к следующему шагу.

Шаг 5. Определяем индекс  $j_*$ , для которого  $\rho_{j_*} > 0$ . Его можно взять произвольным из  $J_B^1 = \{j \in J_B : \rho_j > 0\}$ , либо из условия  $\rho_{j_*} = \max_{j \in J_B^1} \rho_j$ .

Шаг 6. Решаем линейную систему уравнений относительно  $l_u$ :

$$\begin{aligned} a'_{j_*} l_u &= -\text{sign}(\bar{x}_{j_*} - \bar{x}_{j_*}), \\ a'_j l_u &= 0, \quad j \in J_B \setminus j_*. \end{aligned}$$

Шаг 7. Подсчитываем компоненты вектора  $l_{\delta_j} : l_{\delta_j} = -a'_j l_u$ ,  $j \in J_H$ .

Шаг 8. Определяем числа

$$\sigma_j = \begin{cases} -\frac{\delta_{uj}}{l_{\delta_j}}, & \text{если } l_{\delta_j} \delta_{uj} < 0, \\ \infty, & \text{если } l_{\delta_j} \delta_{uj} \geq 0 \ (\delta_{uj} \neq 0), \end{cases} j \in J_H.$$

Шаг 9. Находим  $\sigma^1 = \sigma_{j_1} = \min_{j \in J_H} \sigma_j$ . Если  $\sigma^1 = \infty$ , решение задачи прекращаем, поскольку у прямой задачи ограничения несовместны. В противном случае переходим к следующему шагу.

Шаг 10. Формируем множество  $\bar{J}_B = (J_B \setminus j_*) \cup j_1$  и переходим к шагу 1.

Значение двойственной целевой функции уменьшается на величину  $\sigma^1 |\bar{x}_{j_*} - \bar{x}_{j_*}| > 0$ , так что скорость изменения двойственной целевой функции на отрезке  $[0, \sigma^1]$  равна  $\alpha^1 = -|\bar{x}_{j_*} - \bar{x}_{j_*}| < 0$ .

Рассмотрим вырожденный случай. Пусть  $J_{H0} = \{j \in J_H : \delta_{uj} = 0\} \neq \emptyset$ . Разобьем множество  $J_{H0}$  произвольным образом на два подмножества:  $J_{H0} = J_{H0}^+ \cup J_{H0}^-$ ,  $J_{H0}^+ \cap J_{H0}^- = \emptyset$ . Введем множества  $J^+ = \{j \in J_H : \delta_{uj} > 0\}$ ,  $J^- = \{j \in J_H :$

$\delta_{uj} < 0\}$ . Тогда в приведенный выше алгоритм следует внести следующие изменения.

Шаг 3. Псевдоплан построим следующим образом:

$$\mathfrak{a}_j = \begin{cases} d_{*j}, & j \in J^- \cup J_{H0}^-, \\ d_j^*, & j \in J^+ \cup J_{H0}^+, \end{cases} \quad A_B \mathfrak{a}_{uB} = b - A_H \mathfrak{a}_{uH} \quad (\mathfrak{a}_{uB} = A_B^{-1}(b - A_H \mathfrak{a}_{uH})).$$

Шаг 9. Находим

$$\sigma^1 = \sigma_{j_1} = \min_{j \in J^+ \cup J^-} \sigma_j. \quad (2.12)$$

Определяем суммарный скачок скорости двойственной целевой функции

$$\Delta \alpha^0 = \sum_{j \in J^0} (d_j^* - d_{*j}) |p_{\delta_j}|, \text{ где}$$

$$J^0 = \{j \in J_{H0}^+ : p_{\delta_j} < 0\} \cup \{j \in J_{H0}^- : p_{\delta_j} > 0\},$$

и новую скорость изменения двойственной целевой функции на отрезке  $[0, \sigma^1]$ :  $\bar{\alpha}^1 = \alpha^1 + \Delta \alpha^0$ .

Шаг 10. Если  $\bar{\alpha}^1 < 0$ , то шаг равен  $\sigma^1 > 0$ . Если  $\bar{\alpha}^1 \geq 0$ , тогда шаг равен нулю. Формируем множество  $\bar{J}_B = (J_B \setminus j_*) \cup j_1$  и переходим к шагу 1. В первом случае в качестве  $j_1$  выбираем индекс, полученный согласно (2.12), во втором – любой индекс из множества  $J^0$ .

## 2.7. Первая фаза

Как и для прямого симплекс-метода, процедуру построения начального базисного двойственного плана опишем для двух типов задач.

Пусть каноническая задача получена из нормальной, т. е. имеем

$$\begin{aligned} c'x &\rightarrow \max, \quad Ax + x_{CB} = b, \\ d_* &\leq x \leq d^*, \quad 0 \leq x_{CB} \leq d_{CB}^*. \end{aligned}$$

Для нее начальный базисный двойственный план строится легко. Возьмем  $A_B = (a_{n+i} = e_i, i \in I) = E$ . Тогда  $u = 0$ ,  $\delta_{uj} = c_j$ ,  $j \in J_H = J$ ,  $v_j, w_j$ ,  $j \in J \cup J_{CB}$ , строятся по обычным правилам базисного двойственного плана,  $J_B = J_{CB} = \{n+i, i = \overline{1, m}\}$ .

Рассмотрим теперь каноническую задачу (2.1):

$$c'x \rightarrow \max, \quad Ax = b, \quad d_* \leq x \leq d^*.$$

Никаких предположений относительно параметров этой задачи не делаем.

Введем вспомогательную (“буферную”) задачу

$$\begin{aligned} c'x &\rightarrow \max, \quad Ax + A_{\text{буф}} x_{\text{буф}} = b, \\ d_* &\leq x \leq d^*, \quad 0 \leq x_{\text{буф}} \leq 0, \end{aligned} \quad (2.13)$$

где  $\bar{A} = (A, A_{\text{буф}})$ ,  $A_{\text{буф}} = (a_{n+i} = e_i, i \in I)$ . Начальный базисный двойственный план для нее строим с базисной матрицей  $A_{\text{буф}} = E$ . Тогда  $u = 0$ ,  $\delta_{ij} = c_j$ ,  $j \in J$ ,  $v_j$ ,  $w_j$ ,  $j \in J$ , строятся по тем же правилам, что и выше. Задачу (2.13) решаем двойственным симплекс-методом, последовательно заменяя столбцы матрицы  $A_{\text{буф}}$  на столбцы матрицы  $A$ , и удаляя из задачи (2.13) соответствующие фиктивные переменные.

### § 3. СЕТЕВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ (СТЗ)

**Транспортными задачами ЛП** называются математические модели различных прикладных задач по оптимизации перевозок разнообразной продукции. К ним сводятся многочисленные задачи, имеющие и другую физическую природу. Математически транспортные задачи по своей форме подразделяются на **сетевые транспортные задачи (СТЗ)** и **матричные транспортные задачи (МТЗ)**.

#### 3.1. Транспортная задача. Математическая модель

**Пример 3.1.** Имеются два пункта  $A_1$  и  $A_2$  производства некоторого товара, причем в пункте  $A_1$  этого товара сосредоточено 10 ед., в пункте  $A_2$  – 5 ед. В пунктах  $A_3$  и  $A_4$  этот товар потребляется. Потребности пунктов  $A_3$  и  $A_4$  составляют соответственно 8 и 7 ед. Доставить этот товар от производителей к потребителям можно различными путями. Имеются еще два промежуточных пункта  $A_5$  и  $A_6$ , в которых возможна смена транспорта. Стоимости перевозок единицы

Таблица 3.1

| Направление<br>пути   | Стоимость<br>перевозки (д.е.) |
|-----------------------|-------------------------------|
| $A_1 \rightarrow A_2$ | 5                             |
| $A_1 \rightarrow A_5$ | 4                             |
| $A_2 \rightarrow A_3$ | 2                             |
| $A_2 \rightarrow A_6$ | 1                             |
| $A_3 \rightarrow A_4$ | 2                             |
| $A_5 \rightarrow A_2$ | 2                             |
| $A_5 \rightarrow A_3$ | 3                             |
| $A_6 \rightarrow A_3$ | 3                             |
| $A_6 \rightarrow A_4$ | 3                             |

товара из одного пункта в другой указаны в табл. 3.1.

В задаче требуется доставить товар от производителей к потребителям с минимальными суммарными транспортными расходами.

Составим математическую модель сформулированной задачи. Обозначим через  $x_{ij}$  количество товара, перевозимого по пути  $A_i \rightarrow A_j$ . Тогда, исходя из данных табл. 3.1, стоимость перевозки товара из пункта  $A_1$  в пункт  $A_2$  равна  $5x_{12}$ , из  $A_1$  в  $A_5$  —  $4x_{15}$  и т. д. Суммарная стоимость транспортных расходов будет равна

$$\varphi(x) = 5x_{12} + 4x_{15} + 2x_{23} + x_{26} + 2x_{34} + 2x_{52} + 3x_{53} + 3x_{63} + 3x_{64}. \quad (3.1)$$

Здесь  $x = (x_{12}, x_{15}, x_{23}, x_{26}, x_{34}, x_{52}, x_{53}, x_{63}, x_{64})$ . Отразим в модели ограничения на переменные  $x_{ij}$ . Поскольку от производителя  $A_1$  весь товар должен быть вывезен, то имеем

$$x_{12} + x_{15} = 10. \quad (3.2)$$

Теперь в пунктах  $A_2$  и  $A_5$  будет сосредоточено товара соответственно  $5 + x_{12}$  и  $x_{15}$ . Но пункт  $A_5$  является промежуточным, в котором товар не требуется, поэтому он должен быть вывезен, т. е. согласно данным табл. 3.1 получим

$$x_{52} + x_{53} = x_{15}. \quad (3.3)$$

С учетом (3.2), (3.3) в пункте  $A_2$  объем товара увеличится и станет равным  $5 + x_{12} + x_{52}$ . Весь этот товар должен быть вывезен. Таким образом, с учетом путей, указанных в табл. 3.1, будем иметь

$$x_{23} + x_{26} = 5 + x_{12} + x_{52}. \quad (3.4)$$

Пункт  $A_6$  тоже промежуточный, поэтому весь товар, который в него поступает, должен быть вывезен:

$$x_{63} + x_{64} = x_{26}. \quad (3.5)$$

Пункт  $A_3$  является потребителем товара, причем потребности составляют 8 ед. Поэтому из прибывающего в этот пункт товара из пунктов  $A_2$ ,  $A_5$ ,  $A_6$  соответственно  $x_{23}$ ,  $x_{53}$ ,  $x_{63}$  ед. в пункте  $A_3$  остается 8 ед., а остальной товар  $x_{34}$  отправляется в пункт  $A_4$ . Таким образом, получим

$$8 + x_{34} = x_{23} + x_{53} + x_{63}. \quad (3.6)$$

Наконец, пункт  $A_4$  является потребителем товара. Товар в него поступает из пунктов  $A_3$  и  $A_6$ , поэтому будем иметь

$$7 = x_{34} + x_{64}. \quad (3.7)$$

Как следует из равенств (3.2)–(3.7), для каждого из пунктов  $A_i$  суммарное количество привезенного в этот пункт товара и произведенного в нем равно суммарному количеству вывезенного из этого пункта товара и потребленного в нем. Эти условия называют **условиями баланса** для каждого из пунктов. Ниже эти условия будут переписаны в удобной для дальнейших рассуждений форме.

Отметим также, что выполняются очевидные неравенства

$$x_{ij} \geq 0 \quad (3.8)$$

( $x_{ij} > 0$ , если товар перевозится по пути  $A_i \rightarrow A_j$ , и  $x_{ij} = 0$  – в противном случае). Поскольку суммарные транспортные издержки должны быть минимальными, то функция (3.1) минимизируется по всем  $x_{ij}$ , удовлетворяющим ограничениям (3.2)–(3.8), т. е. математическая модель задачи принимает вид (условия баланса записаны последовательно для каждого пункта  $A_i$ ,  $i = \overline{1, 6}$ )

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= 5x_{12} + 4x_{15} + 2x_{23} + x_{26} + 2x_{34} + 2x_{52} + 3x_{53} + 3x_{63} + 3x_{64} \rightarrow \min, \\ \left\{ \begin{array}{lcl} x_{12} + x_{15} & & = 10, \\ -x_{12} & + x_{23} + x_{26} & - x_{52} = 5, \\ & - x_{23} & + x_{34} - x_{53} - x_{63} = -8, \\ & & - x_{34} & - x_{64} = -7, \\ & - x_{15} & & + x_{52} + x_{53} = 0, \\ & & - x_{26} & & + x_{63} + x_{64} = 0, \\ & & & & x_{ij} \geq 0, \quad (i, j) \in U. \end{array} \right. \quad (3.9) \end{aligned}$$

Здесь через  $(i, j)$  обозначен путь из  $A_i$  в  $A_j$ ,  $U$  – множество всех путей, по которым можно перевезти товар.

Как видим, задача (3.9) является задачей ЛП:  $\varphi(x) = c'x \rightarrow \min, Ax = b, x \geq 0$ . Однако эта задача имеет специальный вид. Каждый столбец матрицы  $A$  основных ограничений соответствует пути из некоторого пункта  $A_i$  в пункт  $A_j$ . Обозначим этот столбец через  $a_{ij}$ . Из (3.9) видим, что у столбца  $a_{ij}$  на  $i$ -м месте стоит 1, на  $j$ -м  $-1$ , а остальные элементы столбцов нулевые. Эта специфика позволяет модифицировать приведенный в § 1 симплекс-метод.

### 3.2. Постановка задачи. Основные определения

Рассмотрим задачу, сформулированную в предыдущем разделе, в общем виде.

Пусть  $I = \{1, 2, \dots, m\}$  – множество элементов, которые назовем **узлами** (в приведенной выше задаче это – пункты  $A_i, i = \overline{1, m}$ ). Пусть некоторые пары узлов  $i, j \in I$ , упорядочены. Каждую такую пару будем обозначать через  $(i, j)$  и называть **дугой с началом  $i$  и концом  $j$**  (в приведенной выше задаче это – путь из  $A_i$  в  $A_j$ ; предполагается, что существуют только пути с односторонним движением). Множество всех дуг обозначим через  $U$ .

Совокупность  $S = \{I, U\}$  называется **ориентированной сетью**. Графически будем обозначать узлы кружками с номером узла внутри, а дуги – линиями со стрелками в конце дуги. Каждому  $i$ -му узлу припишем число  $a_i$  – **интенсивность узла**. Если  $a_i > 0$ , то узел называется **источником** (в примере 3.1 – пункт производства), если  $a_i < 0$  – **стоком** (пункт потребления), если  $a_i = 0$  – **нейтральным узлом (транзитным, промежуточным)**. На рисунках источники и стоки будем отмечать стрелками, входящими в источник и выходящими из стока, а около них записывать величину  $|a_i|$  – объем предложения или спроса соответственно.

Каждой дуге  $(i, j)$  припишем три числа  $x_{ij} \geq 0$  – **дуговой поток**,  $d_{ij}$  – **пропускную способность дуги** и  $c_{ij}$  – **стоимость единичного дугового потока**. Величины  $c_{ij}, d_{ij}$  будем на рисунке записывать над дугами или слева от них.

Графическая интерпретация данных примера 3.1 без ограничения на пропускные способности приведена на рис. 3.1.

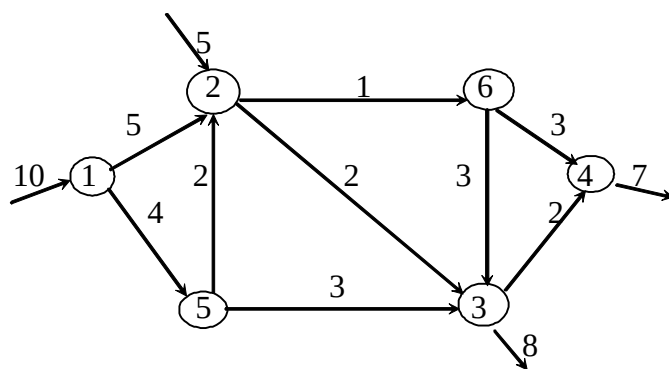


Рис. 3.1

Для каждого узла  $i$  обозначим через  $I_i^+ = I_i^+(U) = \{j: (i, j) \in U\}$  множество узлов, в которые идут дуги из узла  $i$ , а через  $I_i^- = I_i^-(U) = \{j: (j, i) \in U\}$  – множество узлов, из которых идут дуги в узел  $i$ . Тогда **условия баланса**, о которых шла

речь в п. 3.1, для каждого узла имеют вид

$$\sum_{j \in I_i^+} x_{ij} - \sum_{j \in I_i^-} x_{ji} = a_i, \quad i \in I. \quad (3.10)$$

Совокупность  $x = (x_{ij}, (i, j) \in U)$  дуговых потоков называется **потоком на сети  $S$**  (или **сетевым потоком**), если она удовлетворяет ограничениям (3.10) и  $0 \leq x_{ij} \leq d_{ij}, (i, j) \in U$ . Тогда **стоимость сетевого потока**, очевидно, равна  $\varphi(x) = \sum_{(i,j) \in U} c_{ij} x_{ij}$  (в примере 3.1 – это суммарные транспортные издержки).

**Сетевая транспортная задача (СТЗ)** (другие названия: **транспортная задача в сетевой форме**, **задача о потоке минимальной стоимости**) имеет вид

$$\begin{aligned} \varphi(x) = \sum_{(i,j) \in U} c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min, \\ \sum_{j \in I_i^+} x_{ij} - \sum_{j \in I_i^-} x_{ji} = a_i, \quad i \in I, \quad 0 \leq x_{ij} \leq d_{ij}, (i, j) \in U. \end{aligned} \quad (3.11)$$

**Сетевой поток  $x^0$**  – решение задачи (3.11) – называется **оптимальным**.

Обозначим через  $X$  множество всех сетевых потоков. Из условий баланса (3.10) следует, что если  $X \neq \emptyset$ , то

$$\sum_{i \in I} a_i = 0. \quad (3.12)$$

Для этого достаточно просуммировать по  $i$  все условия (3.10).

Условие (3.12) называется **условием общего баланса**. В интерпретации примера 3.1 оно означает, что совокупный спрос равен совокупному предложению.

Рассмотрим сначала задачи, для которых выполняется условие общего баланса.

### 3.3. Основные сетевые понятия и утверждения

Дугу  $(i, j)$  без ориентации назовем **ребром** с граничными узлами  $i, j$  и обозначим через  $\{i, j\}$ .

**Узел** назовем **висячим**, если он граничен для единственного (**висячего**) **ребра**. (На рис. 3.2 висячий узел 3, а висячее ребро  $\{1, 3\}$ .) Последовательность ребер  $\{i_1, i_2\}, \{i_2, i_3\}, \dots, \{i_{k-1}, i_k\}$  называется (**простой**) **цепью**, соединяющей узлы  $i_1$  и  $i_k$ . (На рис. 3.2, например, такой цепью, соединяющей узлы 1 и 5, является последовательность ребер  $\{1, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 5\}$ . Понятно, что для данного примера узлы 1 и 5 соединяет не единственная цепь — имеются еще две цепи:  $\{1, 4\}, \{4, 5\}$  и  $\{1, 5\}$ .) Цепь можно обозначать и следующим образом:  $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ . Если в цепи  $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$  нет одинаковых узлов, то **цепь** называется **элементарной**. (Рассмотренные выше цепи являются элементарными.) Выберем направление движения вдоль цепи. Если при этом направление дуги  $(i, j)$ , соот-

ветствующей ребру  $\{i, j\}$  цепи, совпадает с выбранным направлением движения вдоль цепи, то **дуга** называется **прямой**, в противном случае — **обратной**. (В цепи  $\{1, 5, 4, 2\}$  с направлением движения  $1 \rightarrow 5$  дуга  $(1, 5)$  прямая, а дуги  $(4, 5)$ ,  $(2, 4)$  обратные.) **Сеть** называется **связной**, если любые ее два узла можно соединить цепью. (На рис. 3.2 сеть является связной. На рис. 3.3 сеть не связная, поскольку узлы 2 и 3 нельзя соединить с остальными цепью.) Цепь  $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ , в которой  $i_1 = i_k$ , т. е. последний узел совпадает с первым, называется **циклом**. (На рис. 3.2 цепь  $\{1, 2, 4, 5, 1\}$  — цикл.)

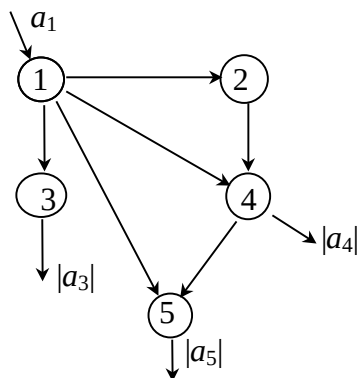


Рис. 3.2

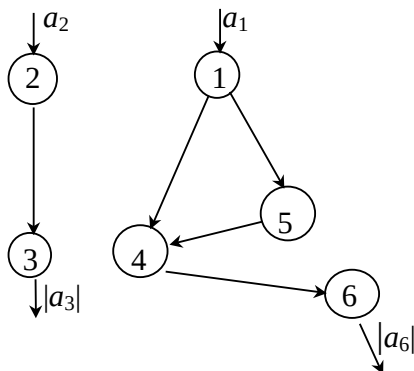


Рис. 3.3

В дальнейшем рассматриваются простые, элементарные цепи и связные сети.

Сеть  $S = \{I, U\}$ , в которой  $|I|^{1)} = |U| + 1$ , называется **деревом** (рис. 3.4).

**Лемма 3.1.** Сеть без циклов содержит висячее ребро.

**Лемма 3.2.** Удаление висячего ребра вместе с висячим узлом или ребра из цикла не нарушает связности сети.

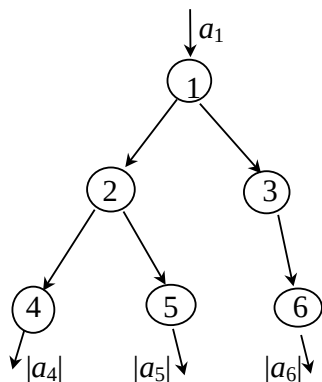


Рис. 3.4

**Лемма 3.3.** Сеть является деревом тогда и только тогда, когда она не содержит циклов.

**Лемма 3.4.** Каждая пара узлов дерева связана единственной цепью.

Для сети  $S = \{I, U\}$  сеть  $\tilde{S} = \{I, \tilde{U}\}$ , где  $U \subset \tilde{U}$ , называется **частичной сетью**. Если частичная сеть — дерево, то она называется **деревом сети**. (На рис. 3.2 частичная сеть  $\tilde{S} = \{I, \tilde{U}\}$ , где  $\tilde{U} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5)\}$ , будет деревом сети. Другое дерево сети:

$S_1 = \{I, U_1\}$ , где  $U_1 = \{(1, 3), (1, 2), (2, 4), (4, 5)\}$ .)

<sup>1)</sup> Знак  $|M|$  для множества  $M$  означает мощность этого множества. Для множества, состоящего из конечного числа элементов, этот знак означает количество элементов в множестве  $M$ .

**Лемма 3.5.** Если к дереву сети  $\tilde{S} = \{I, \tilde{U}\}$  добавить дугу  $(i, j) \notin \tilde{U}$ , то новая частичная сеть  $S_1 = \{I, U_1\}$ , где  $U_1 = \tilde{U} \cup (i, j)$ , содержит ровно один цикл.

### 3.4. Базисный сетевой поток

Поскольку задача (3.11) является задачей ЛП, то введем некоторые аналогичные понятия, как это было сделано в § 1. В частности, по аналогии с понятием базисного плана введем понятие базисного сетевого потока. Прежде всего заметим, что если в матрице  $A$  в основных ограничениях задачи (3.11) сложить строки, то получим строку из нулевых элементов, т. е.  $\text{rank } A < m$ . Можно доказать, что  $\text{rank } A = m - 1$ . Таким образом, в отличие от канонической задачи (1.8), для которой вводилось понятие базисного плана и в которой  $\text{rank } A = m$ , а, следовательно, можно было выделить  $m$  линейно независимых столбцов матрицы  $A$ , в задаче (3.11) можно выделить только  $m - 1$  линейно независимых столбцов. Поскольку, как было указано выше, каждый столбец матрицы  $A$  в задаче (3.11) соответствует некоторой дуге, то совокупности линейно независимых столбцов соответствует некоторое множество дуг  $U_B \subset U$ , причем  $|U_B| = m - 1$ . Можно показать, что частичная сеть  $S_B = \{I, U_B\}$  является деревом сети. Обозначим  $U_H = U \setminus U_B$ .

**Сетевой поток**  $x = \{x_{ij}, (i, j) \in U\}$  называют **базисным**, если  $x_{ij} = 0 \vee d_{ij}$ ,  $(i, j) \in U_H$ , а множество дуг  $U_B = U \setminus U_H$ , такое, что  $S_B = \{I, U_B\}$  — дерево сети. **Базисный сетевой поток не вырожден**, если  $0 < x_{ij} < d_{ij}$ ,  $(i, j) \in U_B$ . Дуги  $(i, j) \in U_B$  и соответствующие им дуговые потоки  $x_{ij}$  назовем **базисными**,  $x_{ij}$ ,  $(i, j) \in U_H$ , — **небазисными**.

Совокупность  $x = (x_{ij}, (i, j) \in U)$ , для которой выполняются условия баланса (3.10), называется **псевдопоток**. Если в псевдопоток  $0 \leq x_{ij} \leq d_{ij}$ ,  $(i, j) \in U$ , то  $x$  — сетевой поток.

### 3.5. Критерий оптимальности базисного сетевого потока

Как и в симплекс-методе, вводятся потенциалы, которые в § 1 вычислялись по базисной матрице  $A_B$  из векторного уравнения  $A'_B u = c_B$ . В задаче (3.11)  $A_B = (a_{ij}, (i, j) \in U_B)$ ,  $c'_B = (c_{ij}, (i, j) \in U_B)$ . Поскольку у вектора  $a_{ij}$  на  $i$ -м месте стоит 1, на  $j$ -м  $-1$ , то получим систему уравнений для определения потенциалов (с точностью до знака вектора  $c$  по сравнению с симплекс-методом, поскольку задача на минимум)

$$u_i - u_j = -c_{ij}, (i, j) \in U_B. \quad (3.13)$$

Каждый потенциал  $u_i$  соответствует  $i$ -й строке основных ограничений, которая для задачи (3.11) представляет условие баланса для  $i$ -го узла. Следовательно, можно сказать, что каждому узлу приписывается потенциал. (На рисун-

ках потенциалы узлов будем записывать рядом с узлами.) В системе (3.13)  $m$  неизвестных (по количеству узлов в сети) и  $m-1$  уравнений (по количеству дуг  $|U_B| = m-1$ ). Следовательно, значение одного потенциала можно взять произвольно (чаще всего полагают равным нулю). Остальные потенциалы определяются однозначно, поскольку  $\text{rank } A_B = m-1$ , где  $A_B = (a_{ij}, (i, j) \in U_B)$ .

Далее, как и в симплекс-методе, подсчитываем оценки (см. формулы (1.15)), которые для задачи (3.11), если ее рассматривать на максимум, будут иметь вид

$$\Delta_{ij} = -c_{ij} - (u_i - u_j), (i, j) \in U_H. \quad (3.14)$$

Критерий оптимальности формулируется аналогично.

**Теорема 3.1** (критерий оптимальности базисного сетевого потока). *Для оптимальности базисного сетевого потока  $x$  достаточно, а в случае его невырожденности и необходимо, чтобы выполнялись неравенства*

$$\Delta_{ij} \leq 0, \text{ если } x_{ij} = 0; \quad \Delta_{ij} \geq 0, \text{ если } x_{ij} = d_{ij}, (i, j) \in U_H. \quad (3.15)$$

Заметим, что формула приращения стоимости сетевого потока имеет вид

$$\Delta\varphi(x) = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x) = \sum_{(i,j) \in U_H} \Delta_{ij} \Delta x_{ij}.$$

Отсюда ясен **физический смысл оценок**: оценка  $\Delta_{ij}$  — скорость изменения в точке  $x$  стоимости сетевого потока при увеличении небазисного дугового потока  $x_{ij}$ .

### 3.6. Метод потенциалов для решения сетевой транспортной задачи. Итерация

Как видно из предыдущих разделов, этот метод является модификацией симплекс-метода. Поэтому в дальнейшем не будем приводить аналогию с соответствующими операциями симплекс-метода.

Пусть  $x$  — некоторый базисный сетевой поток,  $U_B$  — базисное множество дуг. С учетом приведенных выше лемм **итерация метода потенциалов** состоит из следующих шагов.

1. Решаем систему уравнений (3.13) и находим потенциалы узлов.
2. Подсчитываем оценки небазисных дуг по формулам (3.14).
3. Проверяем условия оптимальности (3.15). Если они выполняются, сетевой поток оптимален. Подсчитываем значение стоимости сетевого потока и решение задачи заканчиваем. В противном случае переходим к следующему шагу.
4. Выбираем дугу  $(i_0, j_0)$ , для которой условия оптимальности (3.15) не выполняются. Она может быть произвольной. Обычно ее выбирают из условия  $|\Delta_{i_0 j_0}| = \max |\Delta_{ij}|$ , где максимум берется по всем небазисным дугам, для которых не выполняются условия (3.15).

5. Добавляем дугу  $(i_0, j_0)$  к базисному множеству дуг  $U_B$ . Образуется ровно один цикл. Если  $x_{i_0 j_0} = 0$ , то обходим цикл в направлении  $i_0 \rightarrow j_0$ , если же  $x_{i_0 j_0} = d_{i_0 j_0}$ , то обход вдоль цикла совершаем в направлении  $j_0 \rightarrow i_0$ . Подсчитываем

$$\theta_{ij} = \begin{cases} d_{ij} - x_{ij}, & (i, j) \in U_{\Pi}^+, \\ x_{ij}, & (i, j) \in U_{\Pi}^-, \end{cases}$$

где  $U_{\Pi}^+$ ,  $U_{\Pi}^-$  – множества прямых и обратных дуг цикла соответственно.

6. Определяем  $\theta^0 = \min_{(i,j) \in U_{\Pi}} \theta_{ij}$ , где  $U_{\Pi}$  – множество всех дуг цикла.
7. Возможны две ситуации: а)  $\theta^0 = \theta_{i_0 j_0}$ , б)  $\theta^0 = \theta_{i_* j_*}$ ,  $(i_*, j_*) \in U_B$ . Рассмотрим каждую из них.

а) Если  $\theta^0 = \theta_{i_0 j_0}$ , то базисное множество  $U_B$  оставляем прежним, меняем только базисный сетевой поток:

$$\bar{x}_{ij} = \begin{cases} x_{ij} + \theta^0, & (i, j) \in U_{\Pi}^+; \\ x_{ij} - \theta^0, & (i, j) \in U_{\Pi}^-; \\ x_{ij}, & (i, j) \in U \setminus U_{\Pi}. \end{cases} \quad (3.16)$$

Поскольку в этом случае для дуги  $(i_0, j_0)$  условия оптимальности выполняются (небазисный дуговой поток  $x_{i_0 j_0}$  перешел с одной границы на другую), то в случае отсутствия других дуг, для которых не выполняются условия оптимальности, решение заканчиваем: базисный поток (3.16) оптимален. В противном случае переходим к шагу 4.

б) Если  $\theta^0 = \theta_{i_* j_*}$ , тогда заменяем базисное множество дуг на новое  $\bar{U}_B = (U_B \setminus (i_*, j_*)) \cup (i_0, j_0)$ , подсчитываем новый базисный поток по формулам (3.16) и переходим к шагу 1.

Метод решения задачи по описанным выше правилам называется **методом потенциалов**.

### 3.7. Построение начального базисного сетевого потока.

#### Первая фаза метода потенциалов

Как и для любого численного метода, для решения транспортной задачи необходим начальный базисный сетевой поток.

Метод построения начального базисного потока состоит в решении вспомогательной задачи, которая называется **первой фазой метода потенциалов**. Ее суть состоит в следующем.

Возьмем любые дуговые потоки исходной задачи, лежащие на одной из границ  $\tilde{x}_{ij} = 0 \vee d_{ij}$ ,  $(i, j) \in U$ . Подсчитываем невязки  $\omega_i = a_i - \left( \sum_{j \in I_i^+} \tilde{x}_{ij} - \sum_{j \in I_i^-} \tilde{x}_{ji} \right)$ .

Вводим искусственный узел  $m+1$  и соединяем его с узлом  $i$  искусственной дугой  $(i, m+1)$ , если  $\omega_i \geq 0$ , и искусственной дугой  $(m+1, i)$ , если  $\omega_i < 0$ .

*Замечание.* Если  $\omega_i = 0$ , искусственную дугу можно не вводить, дополнив искусственные дуги до базисного множества любой дугой  $(i, j)$  или  $(j, i)$  исходной задачи, чтобы только не образовался цикл.

Обозначим через  $U_{\text{И}}$  множество искусственных дуг. **Задача первой фазы**

$$\begin{aligned} & \sum_{(i,j) \in U_{\text{И}}} x_{ij} \rightarrow \min, \\ & \sum_{j \in I_i^+} x_{ij} - \sum_{j \in I_i^-} x_{ji} = a_i, \quad i = \overline{1, m+1}, \quad 0 \leq x_{ij} \leq d_{ij}, \quad (i, j) \in U, \\ & 0 \leq x_{ij} \leq |\omega_i|, \quad (i, j) \in U_{\text{И}}, \end{aligned} \quad (3.17)$$

где  $a_{m+1} = \sum_{i=1}^m \omega_i = 0$ .

Начальный базисный сетевой поток для задачи (3.17) имеет вид  $\{\tilde{x}, x_{ij} = |\omega_i|, (i, j) \in U_{\text{И}}\}$  с базисным множеством дуг  $U_{\text{Б}} = U_{\text{И}}$ .

Решение задачи (3.17) проводится по алгоритму, приведенному выше. Применение алгоритма приводит к решению  $\{x^*, x_{\text{И}}^*\}$  с базисным множеством дуг  $U_{\text{Б}}^*$ .

**Лемма 3.6.** *Ограничения задачи (3.11) совместны тогда и только тогда, когда в решении  $\{x^*, x_{\text{И}}^*\}$  задачи (3.17) искусственные дуговые потоки нулевые:  $x_{ij}^* = 0$ ,  $(i, j) \in U_{\text{И}}$ .*

Тогда если  $x_{\text{И}}^* \neq 0$ , то ограничения задачи (3.11) несовместны и решение заканчиваем. Если  $x_{\text{И}}^* = 0$  и в базисное множество дуг входит одна искусственная дуга, то отбрасываем искусственные дуги вместе с узлом  $m+1$  и приступаем к решению исходной задачи (3.11) с построенным базисным сетевым потоком  $x^*$  и базисным множеством дуг  $U_{\text{Б}}^*$  без удаленной искусственной дуги. Если  $x_{\text{И}}^* = 0$  и в базисное множество дуг входит более одной искусственной дуги, возьмем среди небазисных дуг исходной сети дугу  $(i^*, j^*)$ , которая с базисными дугами образует цикл (см. лемму 3.5), причем в цикле будут две искусственные базисные дуги. Выведем одну из них из базиса, заменив ее дугой  $(i^*, j^*)$ . Через конечное число шагов получим базисное множество, содержащее только одну искусственную дугу, т. е. придем к предыдущему случаю.

### 3.8. Открытая и закрытая модели СТЗ

**Модель сетевой транспортной задачи** называется **закрытой**, если выполняется условие общего баланса (3.12), в противном случае – **модель открытая**. Последнюю можно интерпретировать как задачу, в которой совокупный спрос не равен совокупному предложению. Если  $a = \sum_{i=1}^m a_i < 0$ , спрос превышает предложение, если  $a > 0$  – предложение превышает спрос. Открытая модель легко сводится к закрытой. Пусть  $a > 0$ . Добавим **вспомогательный узел**  $m + 1$  с интенсивностью  $a_{m+1} = -a < 0$ , т. е. этот узел будет стоком. Соединим его с источниками дугами  $(i, m + 1)$  и положим  $c_{i,m+1} = 0$ . Если  $a < 0$ , то интенсивность  $(m + 1)$ -го узла равна  $a_{m+1} = |a|$ , т. е. этот узел является источником. Соединяем его дугами  $(m+1, i)$  со стоками и полагаем  $c_{m+1,i} = 0$ . Добавим ограничения на пропускные способности вспомогательных дуг. Обычно нижние ограничения полагают равными нулю, а верхние — числу  $a$ .

Далее применяем к расширенной задаче метод потенциалов, описанный в разд. 3.6, 3.7.

Пусть  $x^0$  – решение расширенной задачи. Тогда в первом случае значение  $x_{i,m+1}^0$  означает оставшийся у  $i$ -го поставщика товар, во втором случае  $x_{m+1,i}^0$  – недопоставка товара  $i$ -му потребителю.

*Замечание.* Для открытой модели можно избежать первой фазы. Для этого в обоих описанных выше случаях следует соединить вспомогательный узел со всеми остальными узлами сети дугами  $(i, m + 1)$  с источниками и нейтральными узлами и  $(m + 1, i)$  – со стоками, положив для всех этих дуг  $c_{ij} = 0$ . Все вспомогательные дуги образуют базисное множество дуг. Начальный базисный поток строится следующим образом:  $x_{ij} = 0$  для всех дуг исходной сети,  $x_{i,m+1} = a_i$ ,  $x_{m+1,i} = |a_i|$  – для вспомогательных дуг.

## § 4. МАТРИЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ (МТЗ)

Матричные транспортные задачи являются частным случаем сетевых транспортных задач. Однако в силу специфики этих задач их решение осуществляется в другой по сравнению с СТЗ форме.

### 4.1. Математическая модель МТЗ

*Пример 4.1.* На четырех заводах  $A_1$ – $A_4$  изготавливают детали для станков, которые затем отправляют в три мастерские  $B_1, B_2, B_3$ . Стоимость перевозок (в д. е. / шт.), мощности заводов и потребности мастерских (в тыс. шт.) приведены в табл. 4.1. Требуется так спланировать распределение деталей между мастерскими, чтобы расходы на перевозку были минимальными.

Построим математическую модель задачи. Обозначим через  $x_{ij}$ ,  $i = \overline{1, 4}$ ,  $j = \overline{1, 3}$ , количество деталей (в тыс. шт.), отправляемых заводом  $A_i$  мастерской  $B_j$ . Как и в § 3, стоимость перевозок обозначается через  $c_{ij}$  (данные приведены в табл. 4.1). Из постановки задачи следует, что требуется минимизировать общие расходы на перевозку

Таблица 4.1

| Наименование<br>мастерских<br>Наимено-<br>вание заводов | Стоимость перевозок |       |       | Мощности<br>заводов |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|---------------------|
|                                                         | $B_1$               | $B_2$ | $B_3$ |                     |
| $A_1$                                                   | 1                   | 3     | 2     | 25                  |
| $A_2$                                                   | 3                   | 5     | 8     | 10                  |
| $A_3$                                                   | 2                   | 7     | 4     | 30                  |
| $A_4$                                                   | 5                   | 3     | 6     | 20                  |
| Потребности ма-<br>стерских                             | 30                  | 40    | 15    |                     |

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \quad (4.1)$$

при следующих ограничениях: вся совокупность деталей из всех заводов должна быть вывезена

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} &= 25, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} &= 10, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} &= 30, \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} &= 20, \end{aligned} \quad (4.2)$$

и спрос на детали каждой мастерской должен быть удовлетворен

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} &= 30, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} &= 40, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} &= 15. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Кроме того, из физического смысла величин  $x_{ij}$  следует

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = \overline{1, 4}, \quad j = \overline{1, 3}. \quad (4.4)$$

В формуле (4.1) через  $x$  обозначен вектор  $x = (x_{ij}, i = \overline{1, 4}, j = \overline{1, 3})$ . В общем случае с учетом пропускных способностей дорог соотношения (4.4) имеют вид

$$0 \leq x_{ij} \leq d_{ij}, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}. \quad (4.5)$$

Соотношения (4.1)–(4.4) представляют математическую модель рассматриваемой задачи.

## 4.2. Общая постановка задачи. Основные понятия

Как видим из соотношений (4.1)–(4.4), рассматриваемая задача является частным случаем транспортных задач, описанных в предыдущем параграфе, когда отсутствуют промежуточные (нейтральные) пункты, а каждый поставщик продукции непосредственно связан с каждым потребителем единственным путем. Другими словами, все узлы в математической модели § 3 разбиты на две непересекающиеся группы:  $I_1 = \{1, 2, \dots, m\}$  – источники и  $I_2 = \{1, 2, \dots, n\}$  – стоки (рис. 4.1). В остальном задача имеет тот же вид (3.11), что и в § 3. Однако математическая постановка рассматриваемой задачи принимает несколько иную форму. Так, условия баланса (3.10) здесь превращаются в следующие

$$\begin{aligned} \sum_{j \in I_2} x_{ij} &= a_i, \quad i \in I_1, \\ - \sum_{j \in I_1} x_{ij} &= a_i, \quad i \in I_2. \end{aligned} \quad (4.6)$$

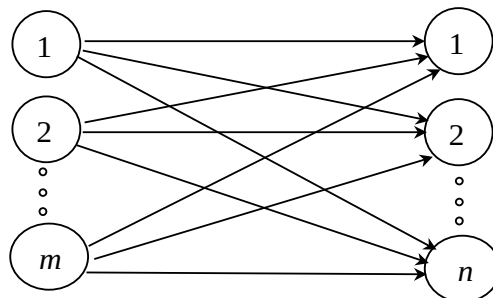


Рис 4.1

Если ввести обозначения  $-a_i = b_i$ ,  $i \in I_2$  (теперь  $b_i \geq 0$ ), то **условия баланса** (4.6) принимают вид (см. равенства (4.2), (4.3))

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i, \quad i = \overline{1, m}, \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_i, \quad j = \overline{1, n}. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Таким образом, общий вид задачи с учетом пропускных способностей дорог следующий

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min, \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i, \quad i = \overline{1, m}, \quad \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_i, \quad j = \overline{1, n}, \\ 0 \leq x_{ij} &\leq d_{ij}, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}. \end{aligned} \quad (4.8)$$

Как видно из рис. 4.1, при больших  $m, n$  количество дуг сети становится очень большим ( $mn$ ), что затрудняет сетевые операции метода потенциалов. В этих условиях удобна другая, **матричная** (или **табличная**) **модель** транспортных задач. Введем **транспортную  $m \times n$ -таблицу** (табл. 4.2). Строку  $i \in I_1 = \{1, 2, \dots, m\}$  припишем пункту производства  $A_i$ , столбец  $j$  – пункту потребления  $B_j$ . Клетка  $(i, j)$  таблицы

Таблица 4.2

|       | $B_1$ | $B_2$ | ... | $B_n$ |       |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| $A_1$ |       |       |     | ...   | $a_1$ |
| $A_2$ |       |       |     | ...   | $a_2$ |
| ...   | ...   | ...   | ... | ...   | ...   |
| $A_m$ |       |       |     | ...   | $a_m$ |
|       | $b_1$ | $b_2$ | ... | $b_n$ |       |

соответствует дороге из  $A_i$  в  $B_j$  (дуге  $(i, j)$  в сетевой транспортной задаче). Объем производства  $a_i \geq 0$  в  $A_i$  поместим справа от строки  $i$ , объем потребления  $b_j = -a_j$  в  $B_j$  – снизу столбца  $j$ . Клетку  $(i, j)$  разделим на 6 частей (см. рис. 4.2) и поместим в них следующие параметры:  $c_{ij} \geq 0$  – стоимость перевозки единицы продукции из  $A_i$  в  $B_j$ ,  $x_{ij}$  – величину перевозки,  $d_{ij}$  – пропускную

|               |          |               |
|---------------|----------|---------------|
| $\theta_{ij}$ | $d_{ij}$ | $c_{ij}$      |
| $l_{ij}$      | $x_{ij}$ | $\Delta_{ij}$ |

Рис. 4.2

способность дороги,  $\Delta_{ij}$  – оценку перевозки,  $\theta_{ij}$  – шаг,  $l_{ij} = \pm 1$  – величину направления (будем записывать только + или –).

Совокупность  $x = (x_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n})$  чисел  $x_{ij}$  (перевозок), удовлетворяющих равенствам (4.7) и неравенствам (4.5) называется **планом перевозок**.

Цель настоящего раздела – перенести сетевые операции метода потенциалов на транспортные таблицы.

Заметим, что условие общего баланса  $\sum_{i \in I} a_i = 0$  для сетевой транспортной задачи превращается теперь в условие

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j. \quad (4.9)$$

которое является **необходимым условием существования плана перевозок**. Кроме того, очевидны еще **необходимые условия существования плана перевозок**

$$a_i \leq \sum_{j=1}^n d_{ij}, \quad i = \overline{1, m}, \quad b_j \leq \sum_{i=1}^m d_{ij}, \quad j = \overline{1, n}. \quad (4.10)$$

Невыполнение хотя бы одного из условий (4.9), (4.10) является **достаточным условием отсутствия плана перевозок**.

Если записать условия баланса последовательно (сначала для  $i = \overline{1, m}$ , затем для  $j = \overline{1, n}$ ), то они примут вид  $Ax = \bar{b}$ , где  $x = (x_{ij}, i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n})$ ,  $\bar{b} = (a_i, i = \overline{1, m}; b_j, j = \overline{1, n})$ , матрица  $A$  имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} \overbrace{1 \ 1 \ \dots \ 1}^n & \overbrace{0 \ 0 \ \dots \ 0}^n & \dots & \overbrace{0 \ 0 \ \dots \ 0}^n \\ 0 \ 0 \ \dots \ 0 & \overbrace{1 \ 1 \ \dots \ 1}^n & \dots & \overbrace{0 \ 0 \ \dots \ 0}^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 \ 0 \ \dots \ 0 & 0 \ 0 \ \dots \ 0 & \dots & \overbrace{1 \ 1 \ \dots \ 1}^n \\ 1 \ 0 \ \dots \ 0 & 1 \ 0 \ \dots \ 0 & \dots & \overbrace{1 \ 0 \ \dots \ 0}^n \\ 0 \ 1 \ \dots \ 0 & 0 \ 1 \ \dots \ 0 & \dots & \overbrace{0 \ 1 \ \dots \ 0}^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 \ 0 \ \dots \ 1 & 0 \ 0 \ \dots \ 1 & \dots & \overbrace{0 \ 0 \ \dots \ 1}^n \end{pmatrix} \left. \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right\} m \\ \left. \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right\} n \end{array} \right\} \begin{array}{l} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_m \\ v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{array} \quad (4.11)$$

$$a_{(1,1)} a_{(1,2)} \dots a_{(1,n)} a_{(2,1)} a_{(2,2)} \dots a_{(2,n)} \dots a_{(m,1)} a_{(m,2)} \dots a_{(m,n)}$$

Столбцы матрицы  $A$  соответствуют клеткам  $(i, j)$  транспортной таблицы и, как видно из (4.11), на  $i$ -м и  $(m+j)$ -м местах стоит 1, остальные нули. В дальнейшем будем использовать этот факт.

Для реализации метода потенциалов для матричной транспортной задачи введем некоторые понятия (аналог использованных в разд. 3.3 сетевых понятий) и сформулируем некоторые утверждения, которые непосредственно следуют из соответствующих лемм, приведенных в разд. 3.3.

### 4.3. Базисный план перевозок

**Цепью (простой, элементарной)**, соединяющей клетку  $(i_1, j_1)$  с клеткой  $(i_k, j_k)$ , назовем последовательность клеток  $\{(i_1, j_1), (i_1, j_2), (i_2, j_2), \dots, (i_k, j_k)\}$  или  $\{(i_1, j_1), (i_2, j_1), (i_2, j_2), \dots, (i_k, j_k)\}$ , в которых каждые соседние две клетки лежат в одной строке или в одном столбце, но ни в одной строке и ни в одном столбце нет трех последовательных клеток. **Цикл** — это цепь, крайние клетки которой лежат в одной строке или в одном столбце.

Множество клеток  $U_B \subset U$  назовем **базисным**, если  $|U_B| = m + n - 1$  и из его элементов невозможно составить ни одного цикла. Остальные клетки  $(i, j) \in U_H = U \setminus U_B$  назовем **небазисными**.

План перевозок  $x = (x_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n})$  называется **базисным** с базисным множеством клеток  $U_B$ , если  $x_{ij} = 0 \vee d_{ij}, (i, j) \in U_H$ .

**Перевозки**  $x_{ij}, (i, j) \in U_B$ , назовем **базисными**,  $x_{ij}, (i, j) \in U_H$ , — **небазисными**.

Базисный план перевозок называется **невыврожденным**, если  $0 < x_{ij} < d_{ij}, (i, j) \in U_B$ .

### 4.4. Свойства базисного множества клеток

Эти свойства являются аналогом соответствующих лемм из § 3.

1. В каждой строке и в каждом столбце найдется базисная клетка.
2. Существует строка или столбец, в которых лежит единственная базисная клетка.
3. Удаление базисной клетки, единственной в строке (столбце), вместе со строкой (столбцом) приводит к уменьшенной транспортной таблице, для которой уменьшенное базисное множество клеток будет базисным.
4. Любую пару из строк и столбцов можно соединить единственной цепью из элементов базисного множества клеток.
5. Добавление небазисной клетки к базисному множеству создает единственный цикл.

#### 4.5. Метод потенциалов для МТЗ

Этот метод получается непосредственно из метода потенциалов для сетевой транспортной задачи. Отметим только возникшие изменения. Как следует из вида матрицы (4.11) условий баланса (4.7), в каждом столбце матрицы  $A$  основных ограничений имеются две единицы (в сетевой задаче были одна 1, а другая  $-1$ ), остальные элементы столбца нулевые. Заметим, что первые  $m$  строк матрицы  $A$  соответствуют поставщикам  $A_i$ ,  $i = \overline{1, m}$ , следующие  $n$  строк – потребителям  $B_j$ ,  $j = \overline{1, n}$ .

Припишем каждой  $i$ -й строке транспортной таблицы потенциал  $u_i$ ,  $i = \overline{1, m}$ , а каждому  $j$ -му столбцу – потенциал  $v_j$ ,  $j = \overline{1, n}$ . Тогда уравнения (3.13) для потенциалов примут вид

$$u_i + v_j = -c_{ij}, \quad (i, j) \in U_B, \quad (4.12)$$

а оценки (3.14) небазисных клеток подсчитываются по формулам

$$\Delta_{ij} = -c_{ij} - (u_i + v_j), \quad (i, j) \in U_H. \quad (4.13)$$

Поскольку  $|U_B| = m + n - 1$ , а количество потенциалов равно  $m + n$ , то один из них можно положить равным любому числу (обычно полагают равным нулю потенциал той строки или того столбца, в которых больше всего базисных клеток). Остальные потенциалы определяются однозначно, поскольку  $\text{rank} A = m + n - 1$ .

**Критерий оптимальности.** Для оптимальности базисного плана перевозок  $x$  с базисным множеством клеток  $U_B$  в задаче (4.8) достаточно, а в случае его невырожденности и необходимо, чтобы выполнялись условия

$$\begin{aligned} \Delta_{ij} &\leq 0 \quad \text{при} \quad x_{ij} = 0, \\ \Delta_{ij} &\geq 0 \quad \text{при} \quad x_{ij} = d_{ij}, \quad (i, j) \in U_H. \end{aligned} \quad (4.14)$$

**Алгоритм решения** задачи (4.8) состоит в следующем. Пусть  $x$  — базисный план перевозок,  $U_B$  — базисное множество клеток.

1. Подсчитываем потенциалы, решая систему уравнений (4.12).
2. Подсчитываем небазисные оценки  $\Delta_{ij}$  по формулам (4.13).
3. Проверяем условия оптимальности (4.14). Если они выполняются, решение заканчиваем: план перевозок  $x$  оптимален. В противном случае переходим к следующему шагу.
4. Выбираем клетку  $(i_0, j_0) \in U_H^1$ , где  $U_H^1$  — множество клеток, для которых не выполняются условия (4.14). В качестве этой клетки можно брать любую. Чтобы стоимость перевозок на данной итерации максимально убывала, рекомендуется брать эту клетку из условия  $|\Delta_{i_0 j_0}| = \max_{(i,j) \in U_H^1} |\Delta_{ij}|$ .
5. Помечаем клетку  $(i_0, j_0)$  знаком “+”, если  $x_{i_0 j_0} = 0$ , или знаком “−”, если  $x_{i_0 j_0} = d_{i_0 j_0}$ . Добавляем клетку к базисному множеству  $U_B$ . Образуется ровно один цикл. Двигаясь от клетки  $(i_0, j_0)$  по циклу, помечаем клетки, чередуя знаки “+” и “−”. Обозначим множество клеток, помеченных знаком “+”, через  $U_{\Pi}^+$ , знаком “−” — через  $U_{\Pi}^-$ .
6. Подсчитываем числа  $\theta_{ij} = \begin{cases} d_{ij} - x_{ij}, & (i, j) \in U_{\Pi}^+, \\ x_{ij}, & (i, j) \in U_{\Pi}^-. \end{cases}$  Определяем  $\theta^0 = \min_{(i,j) \in U_{\Pi}} \theta_{ij}$ , где  $U_{\Pi}$  — множество клеток цикла.
7. а) Если  $\theta^0 = \theta_{i_0 j_0}$ , тогда пересчитываем новый план перевозок по формулам

$$\bar{x}_{ij} = \begin{cases} x_{ij} + \theta^0, & (i, j) \in U_{\Pi}^+, \\ x_{ij} - \theta^0, & (i, j) \in U_{\Pi}^-, \\ x_{ij}, & (i, j) \in U \setminus U_{\Pi}. \end{cases} \quad (4.15)$$

При этом базисное множество клеток  $U_B$  не поменяется, а небазисная перевозка  $x_{i_0 j_0}$  перейдет с одной границы на другую, и для нее будут выполняться условия оптимальности (4.14). Если при этом  $\bar{U}_H^1 = U_H^1 \setminus (i_0, j_0) = \emptyset$ , то решение заканчиваем: построенный план перевозок (4.15) оптимален. Если же  $\bar{U}_H^1 \neq \emptyset$ , то переходим к шагу 4, где  $U_H^1$  заменяем на  $\bar{U}_H^1$ .

- б) Если  $\theta^0 = \theta_{i_* j_*}$ , где  $(i_*, j_*) \in U_{\Pi} \cap U_B$ , тогда подсчитываем новый план перевозок по формулам (4.15), заменяем  $U_B$  на  $\bar{U}_B = (U_B \setminus (i_*, j_*)) \cup (i_0, j_0)$  и переходим к шагу 1.

*Замечание.* Если базисный план перевозок невырожденный, то  $\theta^0 > 0$  и стоимость перевозок уменьшится на величину  $\theta^0 |\Delta_{i_0 j_0}|$ .

#### 4.6. Первая фаза метода потенциалов

Для построения начального базисного плана перевозок используем *первую фазу метода потенциалов*, для чего введем дополнительный (искусственный) пункт производства  $A_{m+1}$  с объемом производства  $a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j$  и стоимостями перевозок  $c_{m+1,j} = 1$ ,  $j = \overline{1, n}$ , а также искусственный пункт потребления  $B_{n+1}$  с объемом потребления  $b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i$  и стоимостями перевозок  $c_{i,n+1} = 1$ ,  $i = \overline{1, m}$ .

*Задача первой фазы* имеет вид

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m x_{i,n+1} + \sum_{j=1}^n x_{m+1,j} &\rightarrow \min, \\ \sum_{j=1}^{n+1} x_{ij} &= a_i, \quad i = \overline{1, m+1}, \quad \sum_{i=1}^{m+1} x_{ij} = b_j, \quad j = \overline{1, n+1}, \\ 0 \leq x_{ij} &\leq d_{ij}, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}, \quad 0 \leq x_{i,n+1} \leq a_i, \quad i = \overline{1, m}, \\ 0 \leq x_{m+1,j} &\leq b_j, \quad j = \overline{1, n}, \quad 0 \leq x_{m+1,n+1} \leq \alpha, \end{aligned} \quad (4.16)$$

где  $\alpha = \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$ . В задаче (4.16) существует план перевозок  $(x = 0; x_{i,n+1} = a_i, i = \overline{1, m}; x_{m+1,j} = b_j, j = \overline{1, n}; x_{m+1,n+1} = 0)$ , который возьмем в качестве начального базисного плана перевозок с базисным множеством клеток  $U_B = U_{\text{И}} \cup (m+1, n+1)$ , где  $U_{\text{И}} = \{(m+1, j), j = \overline{1, n}; (i, n+1), i = \overline{1, m}\}$ .

Решим задачу (4.16) описанным выше методом. Пусть  $(x^*, x_{\text{И}}^*, x_{m+1,n+1}^*)$  – оптимальный план перевозок для задачи (4.16) с базисным множеством клеток  $U_B^*$ , где  $x_{\text{И}} = (x_{ij}, (i, j) \in U_{\text{И}})$ .

*Необходимым и достаточным условием существования плана перевозок в задаче (4.8) является условие  $x_{\text{И}}^* = 0$ .*

При условии, что на последней итерации клетка  $(m+1, n+1)$  остается базисной (на всех предыдущих итерациях она всегда базисная), после решения задачи (4.16) будем иметь одну из возможных ситуаций:

- 1)  $x_{\text{И}}^* \neq 0$ ;
- 2)  $x_{\text{И}}^* = 0$  и множество  $U_B^* \cap U_{\text{И}}$  содержит одну клетку;
- 3)  $x_{\text{И}}^* = 0$  и множество  $U_B^* \cap U_{\text{И}}$  содержит более одной клетки.

В первой ситуации исходная задача (4.8) не имеет планов перевозок. Во второй ситуации отбрасываем строку  $A_{m+1}$  и столбец  $B_{n+1}$  и переходим к решению задачи (4.8) с полученным после первой фазы базисным планом перевозок  $x^*$  и базисным множеством клеток  $\bar{U}_B^* = U_B^* \setminus ((i_*, j_*) \cup (m+1, n+1))$ , где  $(i_*, j_*) \in U_B^* \cap U_{II}$ . В третьей ситуации из основной транспортной таблицы добавим к базисному множеству клеток какую-либо небазисную клетку  $(i_0, j_0)$ , чтобы образовался цикл, содержащий искусственную клетку  $(i_*, j_*)$ . Заменим в базисном множестве клеток  $(i_*, j_*)$  на  $(i_0, j_0)$ . Проводим такую замену до тех пор, пока в  $U_B^* \cap U_{II}$  не останется только одна клетка, после чего поступаем, как во второй ситуации.

*Замечание.* Если искусственная клетка выводится из числа базисных, а соответствующая перевозка нулевая, то в дальнейшем эту клетку можно не рассматривать, другими словами, ее блокировать.

#### 4.7. Открытая и закрытая модели

Матричная транспортная задача называется **закрытой**, если выполняются условия общего баланса (4.9), т. е. когда совокупный спрос равен совокупному предложению. В противном случае задача называется **открытой**. Открытую модель сводят к закрытой. Если  $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$ , то это означает, что спрос превышает предложение. Введем дополнительного (**фиктивного поставщика**)  $A_{m+1}$  с объемом поставок  $a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$  и стоимостью перевозок  $c_{m+1,j} = 0$ ,  $j = \overline{1, n}$ . Величина  $x_{m+1,j}^0$  в оптимальном плане перевозок означает объем недопоставки потребителю  $B_j$ . В случае  $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$  (предложение превышает спрос) вводим дополнительного (**фиктивного потребителя**)  $B_{n+1}$  с объемом потребления  $b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$  и стоимостью перевозок  $c_{i,n+1} = 0$ ,  $i = \overline{1, m}$ . Величина  $x_{i,n+1}^0$  в оптимальном плане перевозок означает объем продукции, оставшейся нереализованной (на складе) у поставщика  $A_i$ .